
Étude et réalisation d'une commande d'un pont roulant

Travaux pratiques sur le cours de commande de systèmes dynamiques

Voie A

Réalisé par :
Corentin VENET
Pauline PONCHON
Auguste JOYAUD

4 mai 2026

Table des matières

1	Identification	1
1.1	Modèle linéaire et schéma bloc	1
1.2	Identification des paramètres du moteur	3
1.3	Identification des paramètres du pendule	4
1.4	Analyse d'une commande sur un modèle simplifié	6
1.5	Validation expérimentale	10
2	Synthèse d'une loi de commande	11
2.1	Synthèse LQ de la commande par retour d'état	11
2.1.1	Cas de la commande sans action intégrale	11
2.1.2	Cas de la commande avec action intégrale	14
2.1.3	Comparaison des performances obtenues	17
2.1.4	Synthèse d'un observateur	17
3	Commande par retour d'état sans observateur	20
3.1	Commande sans action intégrale	20
3.2	Commande avec action intégrale	22
4	Commande par retour d'état et observateur	25
4.1	Analyse des performances temporelles	25
4.2	Analyse des marges de stabilité	27
5	Conclusion et analyse comparative	31

Chapitre 1

Identification

1.1 Modèle linéaire et schéma bloc

Activité 1

— Déterminer un modèle approché du système sous la forme d'équations différentielles linéaires.

On suppose que le pendule reste au voisinage du point d'équilibre $\varphi = 0$, et on peut donc poser $\sin\varphi(t) \approx \varphi(t)$ et $\cos(t) \approx 1$. On rassemble les équations électrique, mécanique, ainsi que les équations régissant l'évolution de l'ensemble chariot et pendule. En négligeant le couple $\gamma_r(t)$, on obtient :

$$Au_c(t) = Ri_m(t) + L \frac{di_m(t)}{dt} + K_e \Omega_m(t)$$

$$J \frac{d\Omega_m(t)}{dt} = K_c i_m(t) - \gamma_p(t) - f \Omega_m(t)$$

$$\frac{dx_c(t)}{dt} = \frac{r}{N} \Omega_m(t)$$

$$\frac{d^2 x_c(t)}{dt^2} + l \frac{d^2 \varphi(t)}{dt^2} = -g \varphi(t) - a \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

— A partir des transformées de Laplace des équations obtenues, établir le schéma-bloc complet du système, en faisant intervenir toutes les variables décrivant son comportement.

La transformée de Laplace des équations précédentes donne :

$$AU_c(p) = (R + Lp)I_m(p) + K_e \Omega_m(p)$$

$$(Jp + f) \Omega_m(p) = K_c I_m(p) - \Gamma_p(p)$$

$$pX_c(p) = \frac{r}{N} \Omega_m(p)$$

$$(lp^2 + ap + g)\Phi(p) = -p^2 X_c(p)$$

d'où le schéma bloc de la figure 1 :

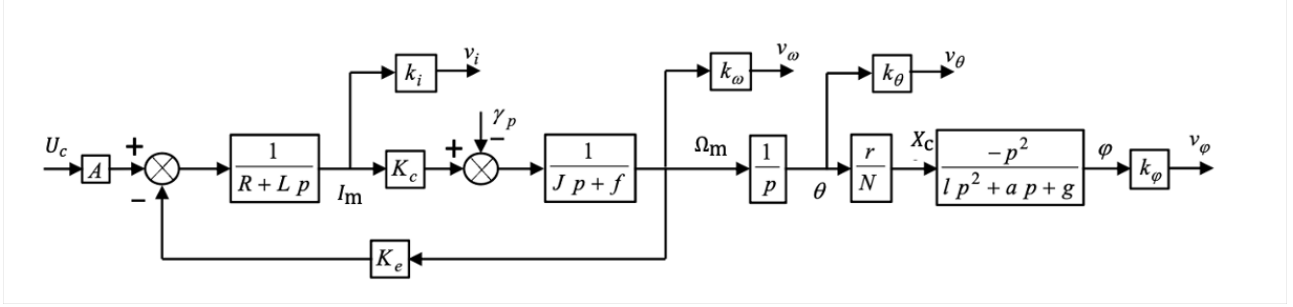


FIGURE 1.1 – Schéma-bloc du système

— En supposant que l'inductance d'induit peut être négligée, $L \approx 0$, établir l'expression littérale des fonctions de transfert suivantes :

$$H_I(p) = \frac{I(p)}{U_c(p)}$$

En considérant $\gamma_p(t) = 0$ et $L \approx 0$ dans le schéma-bloc, on obtient :

$$I(p) = \frac{1}{R}(AU(p) - K_e \frac{1}{Jp+f} K_c I(p))$$

$$(1 + \frac{1}{R} \frac{K_e K_c}{Jp+f}) I(p) = \frac{A}{R} U(p)$$

D'où

$$H_I(p) = \frac{I(p)}{U_c(p)} = \frac{A}{R + \frac{K_e K_c}{Jp+f}} = \frac{A(Jp+f)}{Rf + K_e K_c + RJp}$$

Par ailleurs,

$$H_\omega(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_c(p)} = A \frac{\frac{K_c}{R(Jp+f)}}{1 + \frac{K_e K_c}{R(Jp+f)}}$$

$$H_\omega(p) = A \frac{K_c}{K_e K_c + Rf + RJp}$$

Finalement,

$$H_\omega(p) = A \frac{K_v}{1 + \tau_m p}$$

où

$$K_v = \frac{K_c}{K_e K_c + Rf} \quad \text{et} \quad \tau_m = \frac{RJ}{K_e K_c + Rf}$$

1.2 Identification des paramètres du moteur

Activité 2

Relever les mesures de courant $i_m(t)$ et de vitesse $\Omega_m(t)$, en réponse à un échelon en entrée de l'amplificateur de puissance d'amplitude $6V$ crête à crête et de fréquence $0.5Hz$.

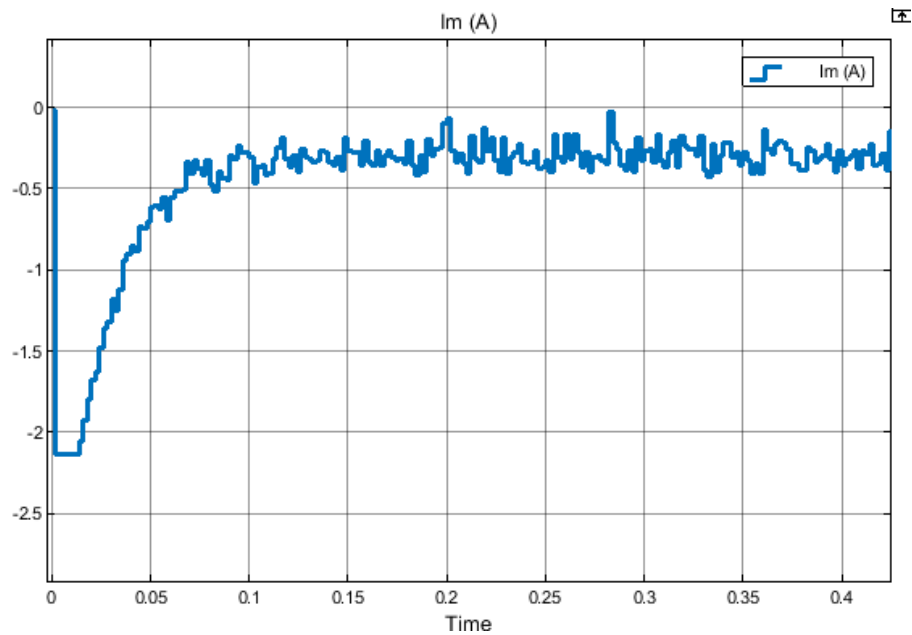


FIGURE 1.2 – Mesure de courant $i_m(t)$

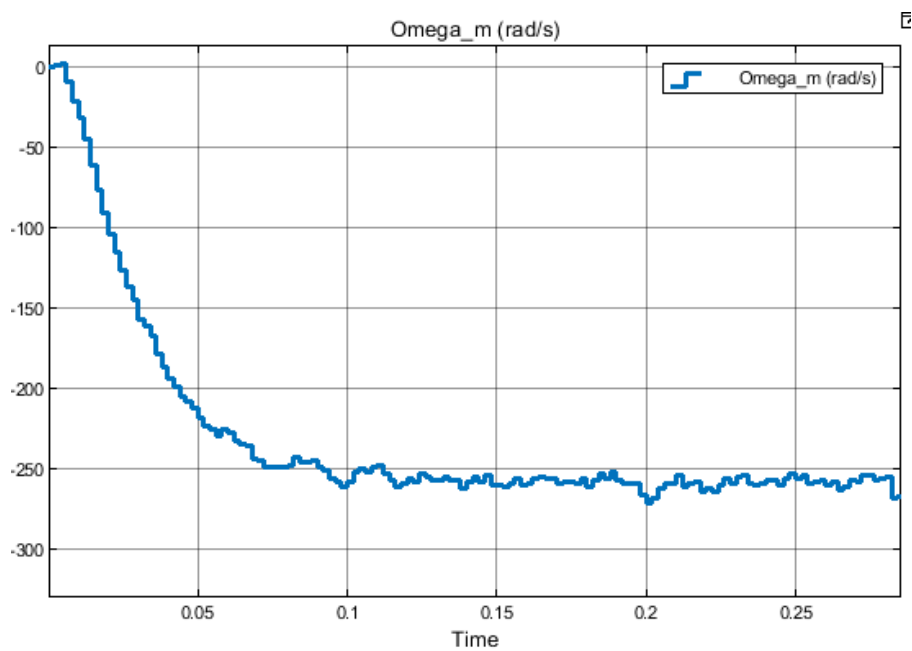


FIGURE 1.3 – Mesure de vitesse $\Omega_m(t)$

Activité 3

En exploitant ces relevés, déterminer k_v et τ .

Par lecture graphique, on mesure le gain sur la réponse en vitesse :

$$k_v = \frac{-260}{-6} = 43,3 \text{ rad/s/V} \quad \text{car } A = 1$$

Cette réponse atteint 63% de sa valeur finale pour $\tau_m \approx 35$ ms. Sur le graphique de la mesure de courant, on mesure également une constante de temps de $\tau_m \approx 35$ ms.

Activité 4

Validation des paramètres identifiés : comparer la réponse mesurée à celle obtenue avec le modèle identifié.

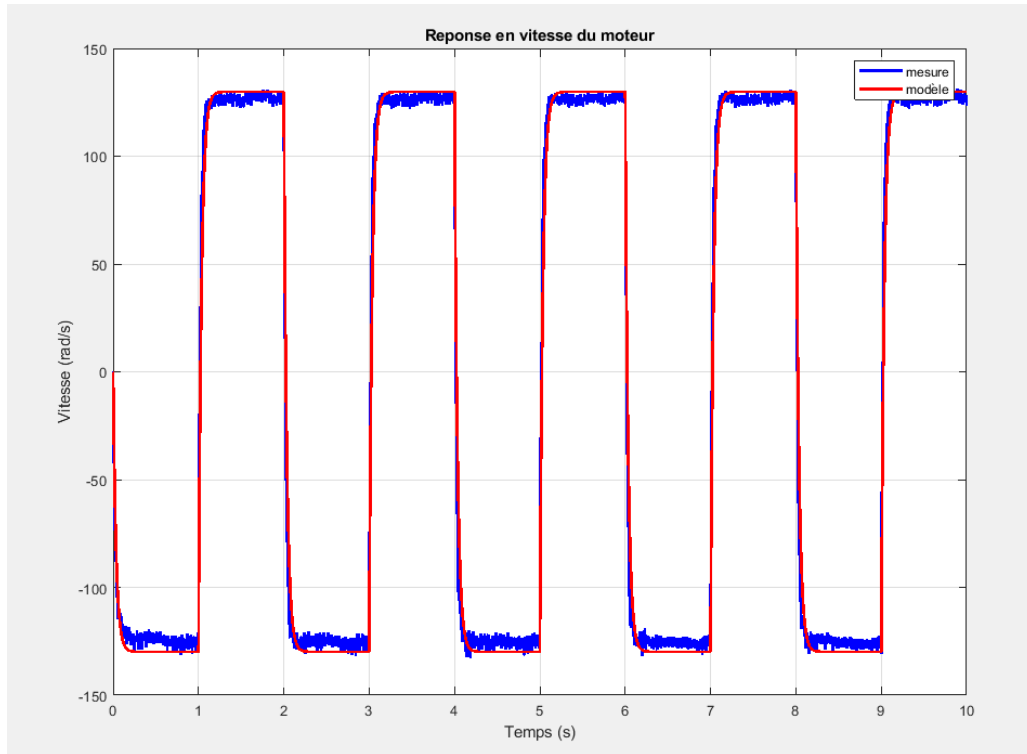


FIGURE 1.4 – Comparaison de la réponse en vitesse avec les paramètres du modèle et les paramètres mesurés

La réponse du système obtenue avec les paramètres mesurés coïncide bien avec la réponse expérimentale. Les valeurs obtenues de k_v et τ_m sont donc validées.

1.3 Identification des paramètres du pendule

Activité 5

Montrer que l'équation différentielle linéaire décrivant le mouvement du pendule dans ces conditions, sous l'hypothèse $\sin \varphi \approx \varphi$ s'écrit :

$$\ddot{\varphi}(t) + 2\xi\omega_0\dot{\varphi}(t) + \omega_0^2\varphi(t) = 0$$

en précisant les relations entre les paramètres ξ et ω_0 et les paramètres physiques du pendule.

Le chariot est bloqué et n'a pas de mouvement horizontal donc $\ddot{x}_c = 0$.

L'équation différentielle linéaire du pendule s'écrit donc :

$$\ddot{\varphi}(t) + \frac{a}{l}\dot{\varphi}(t) + \frac{g}{l}\varphi(t) = 0$$

Par identification, on obtient :

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}} \quad \text{et} \quad \boxed{\xi = \frac{a}{2\sqrt{gl}}}$$

Activité 6

— A partir d'une réponse du pendule, déterminer la pseudo période T

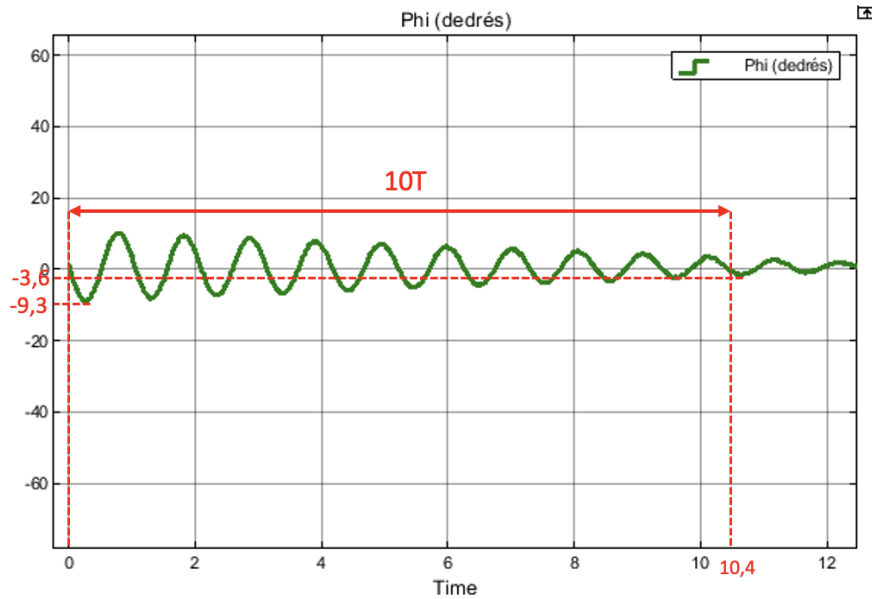


FIGURE 1.5 – Réponse expérimentale obtenue du pendule

Sur la figure précédente, on mesure $10T \approx 10,4$ s soit $T \approx 1,04$ s.

— En exploitant 2 extremum de la réponse, calculer la valeur du paramètre ξ , en déduire la valeur du paramètre ω_0 , puis celles des paramètres l et a intervenant dans l'équation du mouvement pendulaire

Sur $k=20$ pseudo-demi-périodes, la réponse passe de $-9,3^\circ$ à $-3,6^\circ$. En exploitant les formules fournies, on obtient alors :

$$20\eta = \ln\left(\frac{|\varphi(0)|}{|\varphi(\frac{20T}{2})|}\right) = \ln\left(\frac{|-9,3|}{|-3,6|}\right) = 0,95$$

D'où

$$\eta = 0,0475$$

Or

$$\eta = \frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad \text{et on en déduit} \quad \xi = \frac{\eta}{\sqrt{\pi^2 + \eta^2}} = 0,015$$

Par ailleurs,

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T\sqrt{1-\xi^2}} = 6,04 \text{ rad/s}$$

et enfin :

$$\boxed{l = \frac{g}{\omega_0^2} = 26,87 \text{ cm}} \quad \text{et} \quad \boxed{a = 2\xi\sqrt{gl} = 0,0487 \text{ m/s}}$$

Activité 7

— Écrire la représentation d'état du modèle linéaire avec φ comme sortie

À partir de l'équation différentielle linéaire du pendule, on obtient de manière immédiate :

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX + DU$$

$$\text{Avec} \quad X = \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} \quad U = [u_c] \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{a}{l} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

- En exploitant les fonctionnalités de Matlab, comparer la réponse obtenue en simulation en régime libre avec la réponse mesurée. Valider les paramètres a et l identifiés.

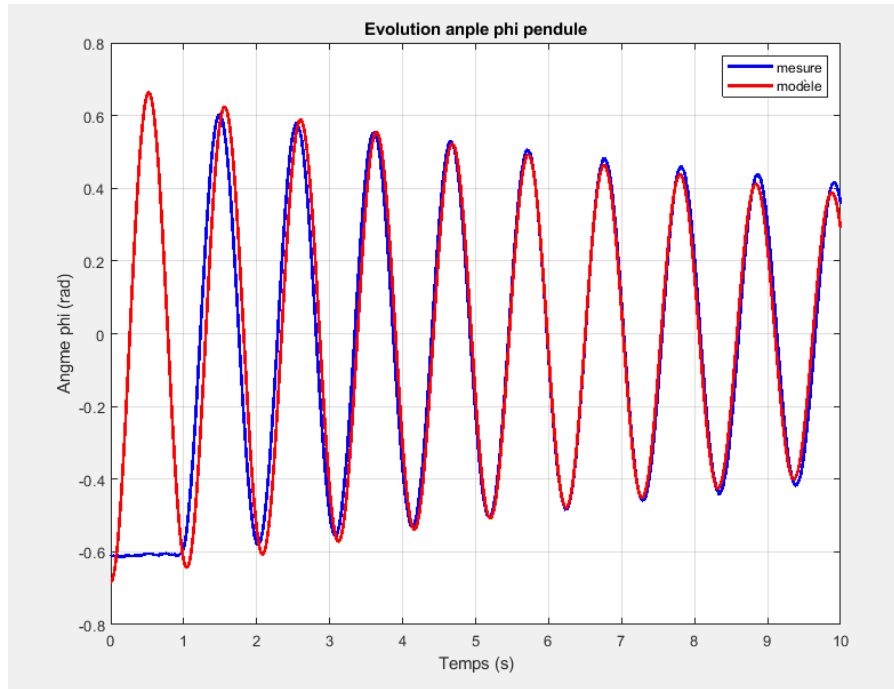


FIGURE 1.6 – Comparaison la réponse obtenue en simulation en régime libre avec la réponse mesurée

La réponse du système obtenue avec les paramètres mesurés coïncide bien avec la réponse expérimentale. Les valeurs obtenues de a et l sont donc validées.

1.4 Analyse d'une commande sur un modèle simplifié

Activité 8

- Établir une représentation d'état du système simplifié en considérant comme variables d'état x_c et Ω_m , soit $z = [x_c \ \Omega_m]^T$, comme grandeur de commande $u_c(t)$. On supposera que l'ensemble des variables d'état est accessible à la mesure.

On considère que la sortie est la position du chariot. Dans ce cas, à partir des différentes équations caractéristiques du système, on obtient :

$$\dot{Z} = AZ + BU$$

$$Y = CZ + DU$$

$$\text{Avec } Z = \begin{bmatrix} x_c \\ \Omega_m \end{bmatrix} \quad U = [u_c] \quad A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{r}{N} \\ 0 & -\frac{1}{\tau_m} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{AK_v}{\tau_m} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

- Établir la représentation d'état du modèle augmenté en complétant le vecteur d'état par l'intégrale du signal d'erreur $z_i(t) = \int (x_c - x_{ref}) d\tau$, soit $x = [x_c \ \Omega_m \ z_i]^T$.

Pour le modèle augmenté, on obtient :

$$\dot{X} = A_a X + B_a U + B_{ref} X_{ref}$$

$$Y = C_a X + D_a U$$

$$\text{Avec } X = \begin{bmatrix} x_c \\ \Omega_m \\ z_i \end{bmatrix} \quad U = [u_c] \quad A_a = \begin{bmatrix} 0 & \frac{r}{N} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_m} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B_a = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{AK_v}{\tau_m} \\ 0 \end{bmatrix} \quad B_{ref} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$X_{ref} = [x_{ref}] \quad C_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D_a = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Activité 9

- Déterminer une loi de commande par retour d'état $u_c(t) = -K_w x(t)$ permettant d'assurer une dynamique boucle fermée donnée par les valeurs propres : $[-\xi\omega_0 - i\omega_0\sqrt{1-\xi^2}; -\xi\omega_0 + i\omega_0\sqrt{1-\xi^2}; -\frac{1}{\tau_m}]$ avec $\omega_0 = 3$ et $\xi = 0.9$.

Avec une loi de commande par retour d'état $u_c(t) = -K_w x(t)$, où $K_w = [k_1 \ k_2 \ k_3]$, la représentation d'état du modèle augmenté devient :

$$\dot{X} = A_{ar}X + B_{ref}X_{ref}$$

$$Y = C_{ar}X + D_{ar}U$$

$$\text{Avec } A_{ar} = A_a - B_a K_w = \begin{bmatrix} 0 & \frac{r}{N} & 0 \\ -\frac{AK_vk_1}{\tau_m} & -\frac{1}{\tau_m} - \frac{AK_vk_2}{\tau_m} & -\frac{AK_vk_3}{\tau_m} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad C_{ar} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D_{ar} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

en reprenant les expressions de K_v et τ_m de l'activité 1.

Les valeurs propres du système sont alors celles de la matrice A_{ar} . On exploite les fonctionnalités de Matlab pour calculer le retour d'état K_w qui affecte à la matrice A_{ar} les valeurs propres choisies :

```
ksi = 0.9;
omega0 = 3;
tm = 1;
vp = [-ksi*omega0-1i*omega0*sqrt(1-ksi^2);-ksi*omega0+1i*omega0*sqrt(1-ksi^2);-1/tm];
K_w = place(Aa,Ba,vp);
```

On obtient la réponse suivante :

$$K_w =$$

$$\begin{bmatrix} 8.9943 & -0.0179 & 5.6215 \end{bmatrix}$$

- En utilisant les fonctionnalités de Matlab, et en exploitant le modèle simplifié, simuler le comportement à un échelon de référence x_{ref} d'amplitude 30cm. Visualiser le signal de sortie $x_c(t)$, le signal de référence x_{ref} et le signal de commande $u_c(t)$. Vérifier que le signal de commande respecte la contrainte de $\pm 10V$. Le cahier des charges est-il respecté ?

Pour visualiser le signal de sortie $x_c(t)$, le signal de référence x_{ref} et le signal de commande $u_c(t)$, on utilise les commandes Matlab suivantes :

```

sys_cl = ss(Aa-Ba*K_w,[0;0;-1], Ca, 0);
disp(size(sys_cl, 1));
t = 0:0.01:10; % Temps de simulation
r = 0.30*ones(size(t)); % Référence d'échelon
disp(size(t));
disp(size(r));
[y,t] = lsim(sys_cl,r,t);

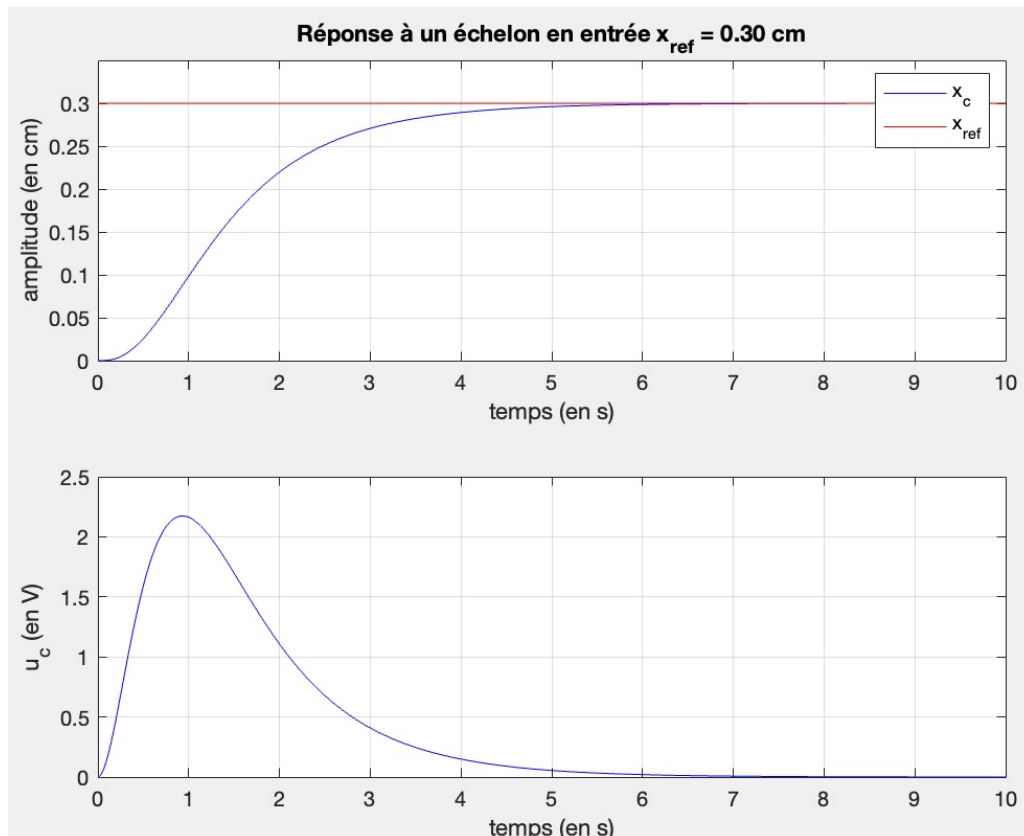
sys_cl2 = ss(Aa-Ba*K_w,[0;0;-1], [1 0 0;0 1 0;0 0 1], 0);
disp(size(sys_cl2, 1));
[w,t] = lsim(sys_cl2,r,t);
z = - K_w .* w;

figure;
subplot(2,1,1)
plot(t,y(:,1),'b');
hold on;
plot(t, r, 'r-');
xlabel('temps (en s)')
ylabel('amplitude (en cm)');
legend('x_c','x_{ref}')
title('Réponse à un échelon en entrée x_{ref} = 0.30 cm');
axis([0,10,0,0.35])
grid on;

subplot(2,1,2)
plot(t,z(:,2),'b');
ylabel('u_c (en V)');
xlabel('temps (en s)');
grid on;

```

On obtient les courbes suivantes :



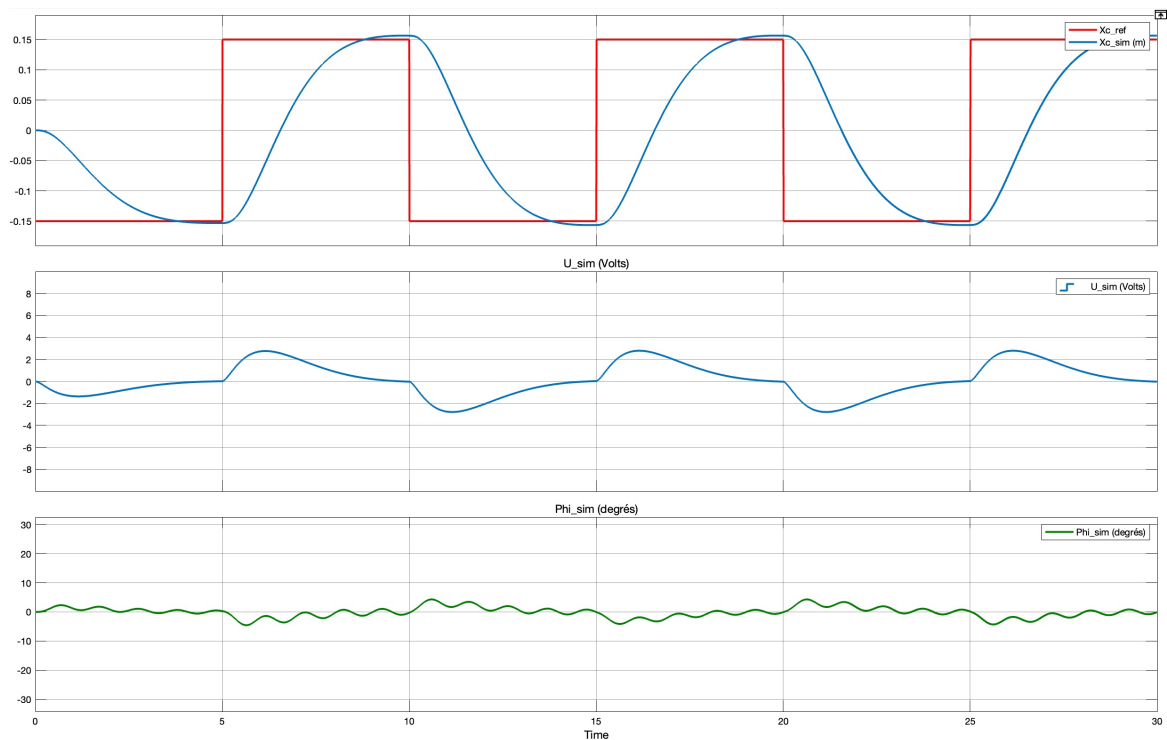
Le signal de commande respecte bien la contrainte de $\pm 10V$. Par ailleurs, en régime permanent, la position du chariot est bien asservie à la valeur de consigne x_{ref} sans erreur. Il n'y a pas de dépassement. Cependant, le cahier des charges n'est pas respecté concernant le temps de réponse qui avoisine les 4,5 secondes au lieu de 1 seconde demandé.

— Commenter le comportement obtenu par rapport aux valeurs propres de la boucle fermée.

Les constantes ξ , ω_0 et τ_m sont réelles et positives donc les parties réelles des valeurs propres de la boucle fermée sont strictement négatives. Le système est donc stable.

Activité 10

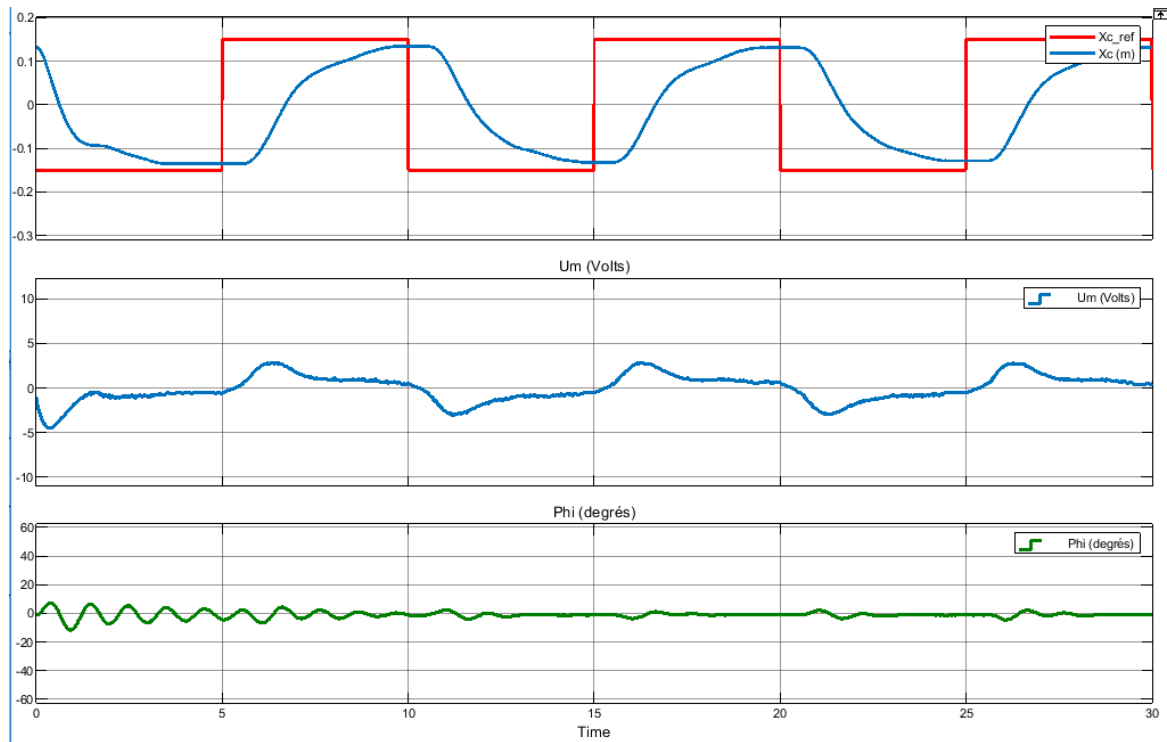
Déterminer les réponses en boucle fermée (position du chariot $x_c(t)$, du pendule $\varphi(t)$ et tension de commande du moteur $u_c(t)$) à un échelon de consigne d'amplitude $x_c = \pm 15cm$.



1.5 Validation expérimentale

Activité 11

— Effectuer l'asservissement pour des consignes en échelon d'amplitude $X_0 = 15\text{cm}$.



— Comparer les performances relevées expérimentalement à celles obtenues en simulation. Étudier en particulier l'influence de la période d'échantillonnage sur les performances en boucle fermée.

Pour la simulation et l'expérimentation, on observe à chaque fois une erreur légère en régime permanent : le temps de réponse de la simulation est d'environ 3,5 s avec un erreur statique de +1 cm par rapport à la valeur de consigne, tandis que le temps de réponse de l'expérimentation est d'environ 4 s avec un erreur statique de -1 cm par rapport à la valeur de consigne.

La réponse de la simulation dépasse la valeur de consigne, tandis que cette dernière n'est pas atteinte lors de l'expérimentation : cela peut s'expliquer par la présence de frottements statiques.

Les variations de la période d'échantillonnage nous permettent de remarquer que si le retour d'état n'est pas réalisé assez fréquemment, la réponse se construit sur des données trop antérieures à l'état réel du système. La réponse en boucle fermée par retour d'état avec une période d'échantillonnage trop élevée est donc très instable et non conforme au cahier des charges.

Activité 12

Rassembler les différents résultats (relevés de simulation et expérimentaux) et conclure sur la validité du modèle identifié et sur les performances de l'asservissement.

Les résultats obtenus grâce aux fonctionnalités de Matlab (activité 9) coïncident parfaitement avec les résultats obtenus avec la simulation (activité 10). On observe un même temps de réponse pour la position du chariot $x_c(t)$, et la même allure de courbe pour le signal de commande $u_c(t)$ (avec un maximum atteint à 2,2V).

Lorsqu'on regarde les résultats de la simulation et expérimentaux au terme de cette première partie, les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants au regard du cahier des charges : que ce soit pour les résultats de la simulation ou expérimentaux, on observe une erreur statique. D'un point de vue dynamique, le temps de réponse souhaité d'1 s n'est pas atteint non plus. Dans la partie suivante, on modifiera notre modèle pour améliorer les performances de l'asservissement.

Chapitre 2

Synthèse d'une loi de commande

2.1 Synthèse LQ de la commande par retour d'état

2.1.1 Cas de la commande sans action intégrale

— Préciser la représentation d'état du modèle complet en considérant $u_c(t)$ comme grandeur de commande, le vecteur d'état $z(t) = [x_c \ \Omega_m \ \varphi \ \dot{\varphi}]^T$ et le vecteur de mesures $y(t) = [x_c \ \varphi]^T$.

En reprenant les équations de l'énoncé et des activités précédentes :

$$\begin{aligned}\dot{x}_c &= \frac{r}{N} \Omega_m \\ \dot{\Omega}_m &= -\frac{1}{\tau_m} \Omega_m + \frac{AK_v}{\tau_m} u_c \\ \ddot{\varphi} &= -\frac{g}{l} \varphi - \frac{a}{l} \dot{\varphi} - \frac{\ddot{x}_c}{l} = -\frac{g}{l} \varphi - \frac{a}{l} \dot{\varphi} - \frac{1}{l} \left(-\frac{r}{N\tau_m} \Omega_m + \frac{AK_v r}{N\tau_m} u_c \right)\end{aligned}$$

Pour le modèle complet, on obtient alors :

$$\begin{aligned}\dot{z}(t) &= A_p z(t) + B_p u_c(t) \\ y(t) &= C_p z(t)\end{aligned}$$

$$\text{Avec } z(t) = \begin{bmatrix} x_c \\ \Omega_m \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} \quad y(t) = \begin{bmatrix} x_c \\ \varphi \end{bmatrix} \quad A_p = \begin{bmatrix} 0 & \frac{r}{N} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_m} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{r}{lN\tau_m} & -\frac{g}{l} & -\frac{a}{l} \end{bmatrix} \quad B_p = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{AK_v}{\tau_m} \\ 0 \\ -\frac{AK_v r}{lN\tau_m} \end{bmatrix} \quad C_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

— En utilisant l'approche LQ, déterminer la commande par retour d'état $u_c(t) = -K_{LQ}z(t) + M_{LQ}x_{ref}$ permettant de vérifier le cahier des charges escompté.

Pour déterminer K_{LQ} , on détermine d'abord les matrices de pondération Q et R. Ici, $\tilde{y}(t) = [\tilde{x}_c \ \tilde{\varphi}]^T = C_p \tilde{z}(t)$. Par ailleurs,

$$Q_n = \begin{bmatrix} \frac{1}{x_{cmax}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\varphi_{max}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\pi} \end{bmatrix}$$

Dans le cas du pont roulant,

$$\tilde{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad Q_{LQ} = C_p^T Q_n \tilde{Q} C_p$$

Donc

$$Q_{LQ} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{16}{\pi^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

D'autre part, toujours dans le cas du pont roulant,

$$\tilde{R} = 1 \quad \text{et} \quad R_n = \frac{1}{u_{cmax}} \quad \text{avec} \quad u_{cmax} = 10V$$

D'où

$$R_{LQ} = R_n \tilde{R} R_n = \frac{1}{u_{cmax}^2}$$

$$R_{LQ} = \frac{1}{100}$$

On utilise ensuite les fonctionnalités de Matlab pour trouver K_{LQ} :

```
Q_lq = [4 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 16/(pi^2) 0; 0 0 0 0]
R_lq = [1/100];
K_lq = lqr(Ap,Bp,Q_lq,R_lq);
```

Pour déterminer M_{LQ} , on reprend l'expression de $\dot{z}(t)$ de la question précédente :

$$\dot{z}(t) = (A_p - B_p K_{CQ})z(t) + B_p M_{LQ} x_{ref}$$

A l'équilibre, $\dot{z}(t) = 0$ et $z(t) = z_e$

$$0 = (A_p - B_p K_{LQ})z_e + B_p M_{LQ} x_{ref}$$

D'où

$$z_e = -(A_p - B_p K_{LQ})^{-1} B_p M_{LQ} x_{ref}$$

Or $y_e = C_p z_e$, donc

$$y_e = -C_p (A_p - B_p K_{LQ})^{-1} B_p M_{LQ} x_{ref}$$

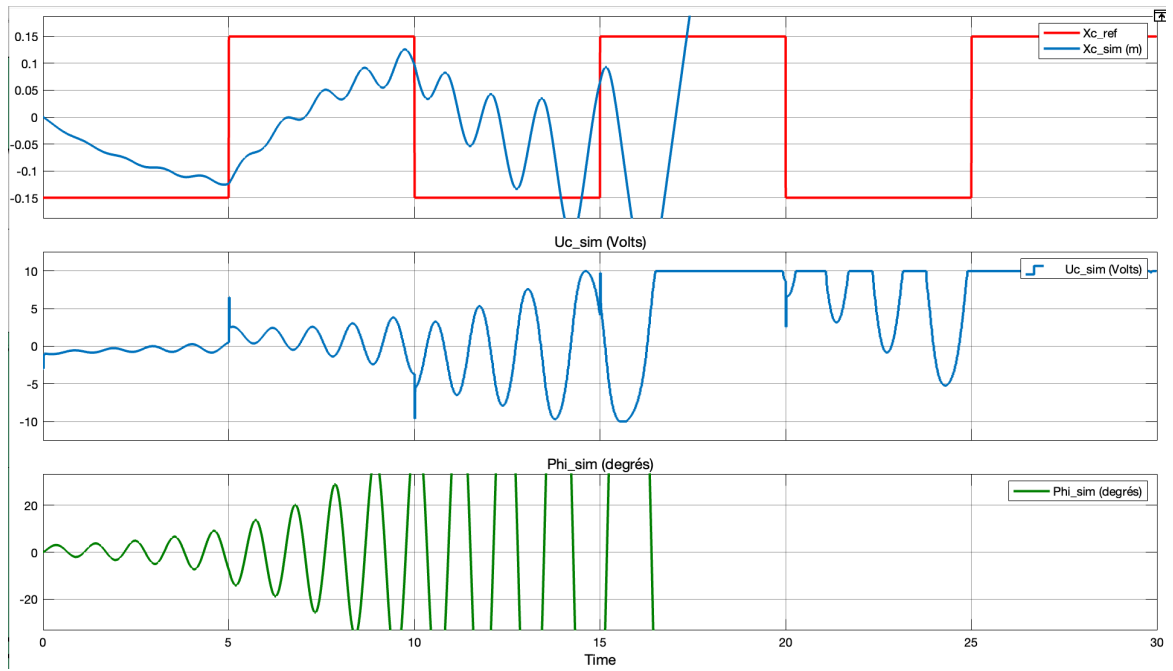
D'après le cahier des charges, en régime permanent la position du chariot doit être asservie à la valeur de consigne x_{ref} sans erreur. Ainsi

$$M_{LQ} = -(C_p (A_p - B_p K_{LQ})^{-1} B_p)^{-1}$$

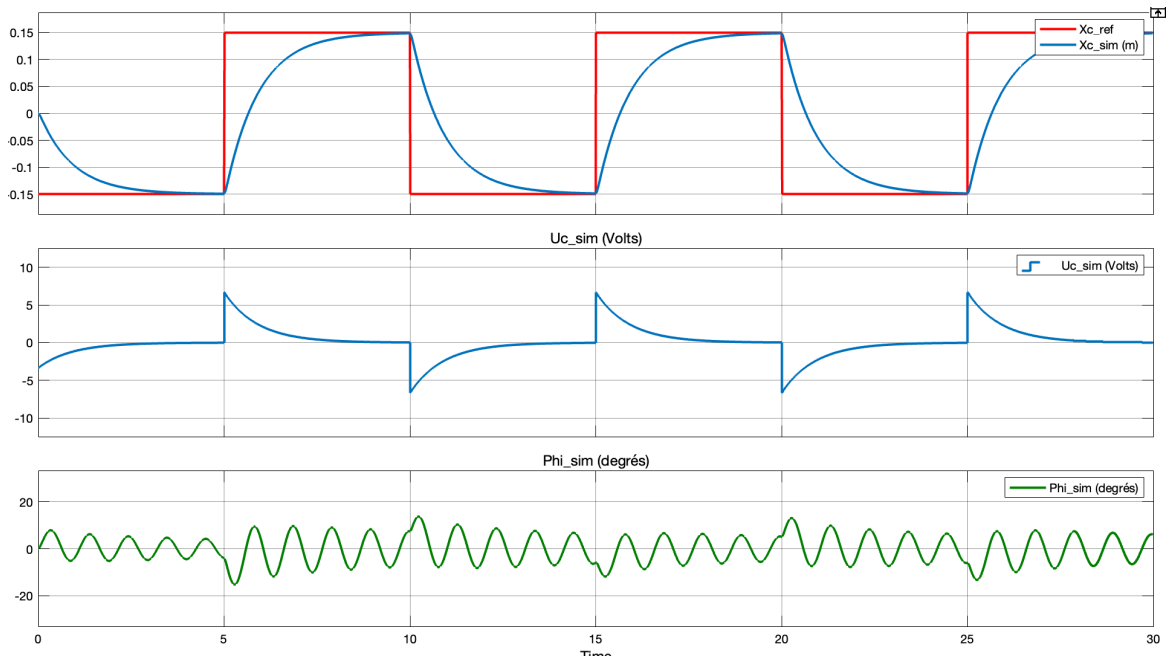
Sur Matlab, on rentre la formule suivante :

```
M_lq = -inv(Cp(1,:)*inv(Ap-Bp*K_lq)*Bp);
```

Avec les valeurs de Q_{LQ} et R_{LQ} initiales, on obtient avec le modèle de simulation les courbes suivantes :



Ainsi, il apparait nécessaire de modifier les valeurs des matrices Q_{LQ} et R_{LQ} pour obtenir une réponse qui respecte au mieux le cahier des charges. En réalisant de nombreux tests, on obtient les résultats suivants :



Pour les valeurs suivantes :

$$Q_{LQ} = \begin{bmatrix} 5000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{1000} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad R_{LQ} = 10$$

Avec ces valeurs des paramètres de la méthode LQ, les commandes MATLAB renvoient les valeurs suivantes pour K_{LQ} et M_{LQ} :

$$\mathbf{K}_{lq} = \begin{bmatrix} 22.3607 & 0.0010 & -0.0001 & -0.0000 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{lq} = \begin{bmatrix} 22.3607 \end{bmatrix}$$

Plus précisément :

$$K_{LQ} = \begin{bmatrix} 22.3607 & 9.915 * 10^{-4} & -5.483 * 10^{-5} & -3.554 * 10^{-8} \end{bmatrix}$$

$$M_{LQ} = \begin{bmatrix} 22.3607 \end{bmatrix}$$

2.1.2 Cas de la commande avec action intégrale

— Compléter le vecteur d'état avec un terme d'action intégrale $z_i(t) = \int (x_c - x_{ref}) d\tau$:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_c \\ \Omega_m \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \\ z_i \end{bmatrix}$$

Pour le modèle complet avec action intégrable, avec $y(t) = [x_c \ \varphi \ z_i]^T$, on obtient :

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A_{pa}x(t) + B_{pa}u_c(t) + B_{ref}X_{ref} \\ y(t) &= C_{pa}x(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Avec } y(t) &= \begin{bmatrix} x_c \\ \varphi \\ z_i \end{bmatrix} \quad A_{pa} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{r}{N} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{r}{lN\tau_m} & -\frac{g}{l} & -\frac{a}{l} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B_{pa} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{AK_v}{\tau_m} \\ 0 \\ -\frac{AK_v r}{lN\tau_m} \\ 0 \end{bmatrix} \\ C_p &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B_{ref} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad X_{ref} = \begin{bmatrix} x_{ref} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- En utilisant l'approche LQ, déterminer le gain de retour d'état $u_c(t) = -K_{LQI}x(t)$ permettant de vérifier le cahier des charges escompté pour la simulation.

De façon analogue à la commande sans action intégrale, pour déterminer K_{LQI} , on détermine l'abord les matrices de pondération Q et R.

$$Q_n = \begin{bmatrix} \frac{1}{x_{cmax}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\varphi_{max}} & \\ 0 & 0 & \frac{1}{z_{imax}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\pi} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{20}{3} \end{bmatrix}$$

Dans le cas du pont roulant,

$$\tilde{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad et \quad Q_{LQI} = C^T Q_n \tilde{Q} Q_n C$$

Donc

$$Q_{LQI} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{16}{\pi^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{400}{9} \end{bmatrix}$$

D'autre part, toujours dans le cas du pont roulant,

$$\tilde{R} = 1 \quad et \quad R_n = \frac{1}{u_{cmax}} \quad avec \quad u_{cmax} = 10V$$

D'où

$$R_{LQI} = R_n \tilde{R} R_n = \frac{1}{u_{cmax}^2}$$

$$R_{LQI} = \frac{1}{100}$$

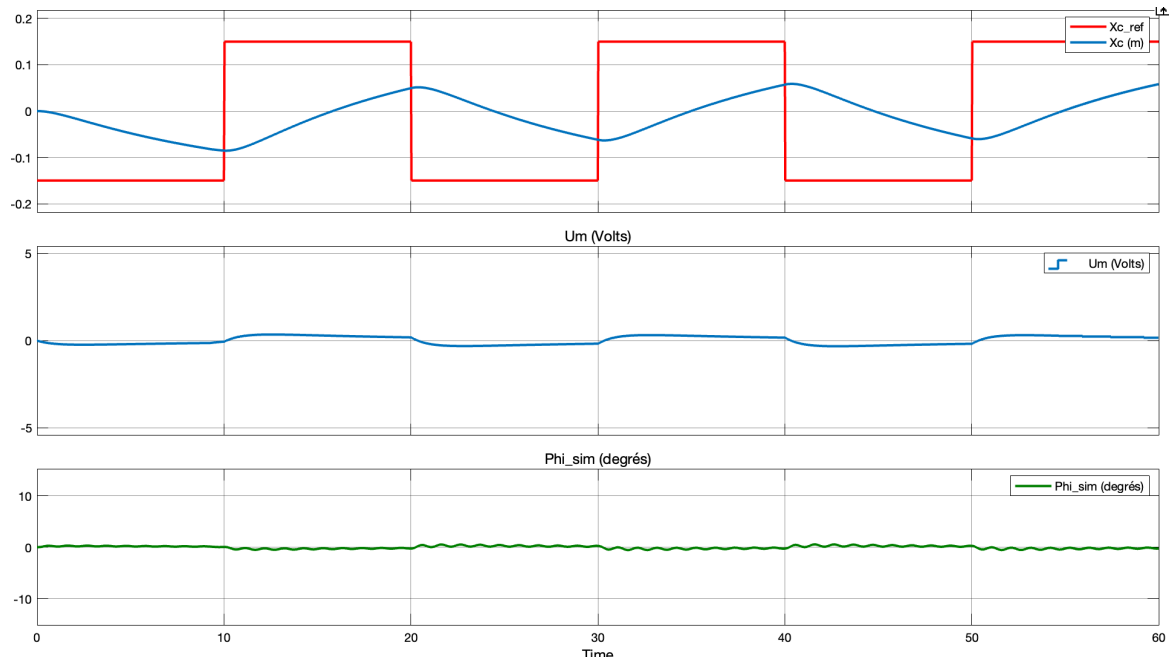
Pour respecter au mieux le cahier des charges, on modifie d'abord les valeurs de Q_{LQI} et R_{LQI} en reprenant celles trouvées dans le cas de la commande sans action intégrale, soit :

$$Q_{LQI} = \begin{bmatrix} 5000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{1000} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{400}{9} \end{bmatrix} \quad et \quad R_{LQI} = 10$$

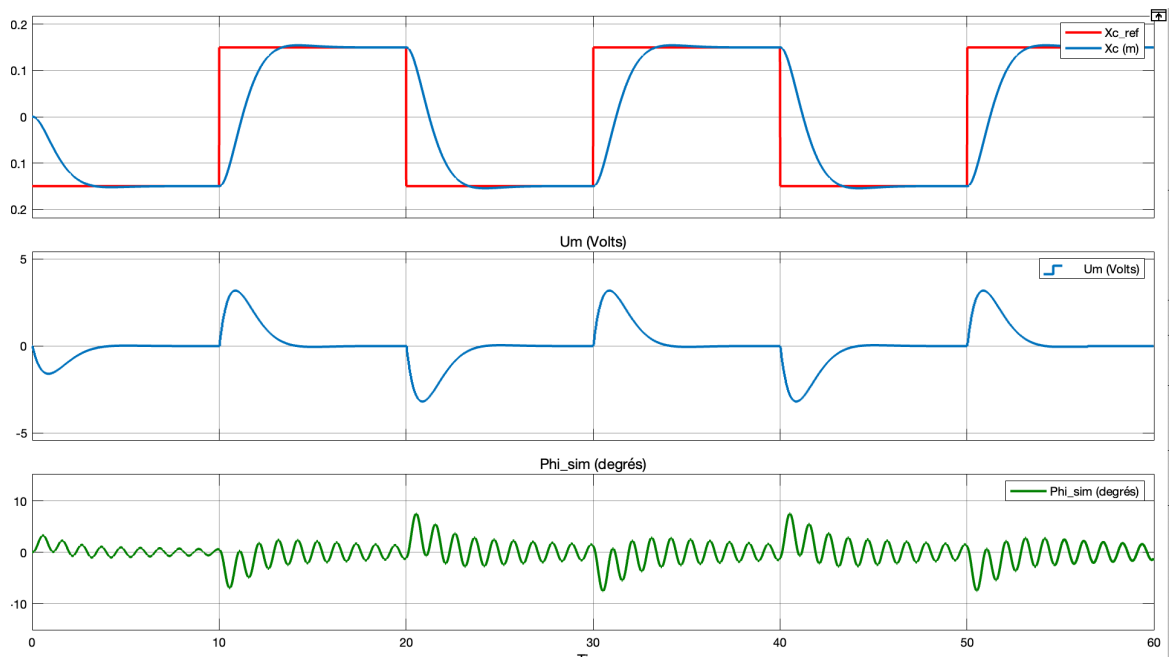
On utilise ensuite les fonctionnalités de Matlab pour trouver K_{LQI} :

```
Q_lqi = [5000 0 0 0 0;0 0 0 0 0;0 0 1/1000 0 0;0 0 0 0 0;0 0 0 0 400/9];
R_lqi = 10;
K_lqi = lqr(Apa,Bpa,Q_lqi,R_lqi);
```

Avec ces valeurs de Q_{LQI} et R_{LQI} , on obtient avec le modèle de simulation les courbes suivantes :



On peut ensuite améliorer les résultats obtenus en modifiant les valeurs de Q_{LQI} et R_{LQI} , et notamment la valeur de Q_{LQI} qui correspond à l'impact de l'action intégrale, pour obtenir :



Pour les valeurs suivantes :

$$Q_{LQ} = \begin{bmatrix} 5000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{1000} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10000 \end{bmatrix} \quad et \quad R_{LQ} = 10$$

Avec ces valeurs des paramètres de la méthode LQI, la commande Matlab renvoie la valeur de K_{LQI} suivante :

$$K_{lqi} = \begin{bmatrix} 83.6901 & 0.0035 & -0.0000 & 0.0000 & 158.1139 \end{bmatrix}$$

Plus précisément :

$$K_{LQI} = \begin{bmatrix} 83.6901 & 3.5 * 10^{-3} & -4.4584 * 10^{-5} & 4.6062 * 10^{-6} & 158.1139 \end{bmatrix}$$

2.1.3 Comparaison des performances obtenues

Rassembler les résultats des deux structures de commande et comparer les performances obtenues.

Les deux structures de commande permettent d'obtenir une position du chariot en régime permanent asservie à la valeur de consigne $x_{ref} = \pm 15$ cm sans erreur. Ce régime s'établit aussi rapidement dans le cas de la commande avec action intégrale, avec un temps d'établissement $t_e = \pm 3$ s, que dans le cas de la commande sans action intégrale, avec $t_e = \pm 3$ s. La différence est notable au niveau du dépassement, qui est nul dans le cas de la commande sans action intégrale, et existant (même si très léger et inférieur à 5%) dans le cas de la commande avec action intégrale. Seul le temps d'établissement trop long ne permet donc pas de respecter le cahier des charges.

L'amplitude de l'angle φ n'entre pas dans le cahier des charges, mais il paraît pertinent d'en tenir compte lors de la comparaison des deux structures de commandes (la problématique initiale étant le transport d'une charge d'un point initial à un point final sans oscillation de la charge). Celui-ci varie entre -17° et $+17^\circ$ pour la commande sans action intégrale, et entre -8° et $+8^\circ$ pour la commande avec action intégrale : c'est ce qui nous permet de privilégier ce dernier.

2.1.4 Synthèse d'un observateur

En exploitant le modèle du procédé seul (entrée de commande $u_c(t)$, vecteur d'état $z = [x_c \ \Omega_m \ \varphi \ \dot{\varphi}]^T$ et vecteur de mesure $y(t) = [x_c \ \varphi]^T$, déterminer un observateur permettant de reconstituer une estimée $\hat{z}(t)$.

Le modèle du procédé seul est :

$$\begin{aligned} \dot{z}(t) &= A_p z(t) + B_p u_c(t) \\ y(t) &= C_p z(t) \end{aligned}$$

Premièrement, on vérifie la condition d'observabilité du modèle :

$$OB = \begin{bmatrix} C_p \\ C_p A_p \\ C_p A_p^2 \\ C_p A_p^3 \end{bmatrix}$$

La commande Matlab suivante nous permet d'obtenir le rang de la matrice :

$$\begin{aligned} H &= [C_p; C_p A_p; C_p A_p^2; C_p A_p^3]; \\ \text{rank}(H) \end{aligned}$$

Le rang de OB vaut 4 donc le système est observable.

A partir de la représentation d'état, on construit l'observateur :

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{z}(t)}{dt} &= A_p \hat{z}(t) + B_p u_c(t) + L_p (y(t) - C_p \hat{z}(t)) \\ \hat{y}(t) &= C_p \hat{z}(t) \end{aligned}$$

On cherche alors à déterminer la matrice L_p telle que

$$\frac{d\hat{z}(t)}{dt} = (A_p - L_p C_p)\hat{z}(t) + B_p u_c(t) + L_p y(t)$$

$$\hat{y}(t) = C_p \hat{z}(t)$$

Pour déterminer L_p , on calcule d'abord les valeurs propres du système par retour d'état avec Matlab. Des valeurs propres trop rapides (c'est-à-dire dont la partie réelle est trop négative) peuvent donner lieu à des problèmes d'implémentation numérique ou/et augmenter la sensibilité aux bruits. Ainsi, on conserve la valeur propre avec la valeur absolue minimale. Enfin, on étale les valeurs propres de l'observateur à partir de la valeur propre minimale du système par retour d'état. Enfin, on choisit des valeurs propres correspondant à une dynamique deux fois plus rapide que celle choisie pour le retour d'état, pour améliorer la rapidité de l'observateur.

```
poles_system = eig(Ap-Bp*K_lq);
poles_obs = 2*[min(poles_system); 1.5*min(poles_system); 2*min(poles_system); 2.5*min(poles_system)];
```

On obtient les valeurs suivantes :

```
poles_system =

-28.5439 + 0.0000i
-1.2542 + 0.0000i
-0.0906 + 6.0416i
-0.0906 - 6.0416i
```

```
poles_obs =

-2.5084
-3.7626
-5.0168
-6.2710
```

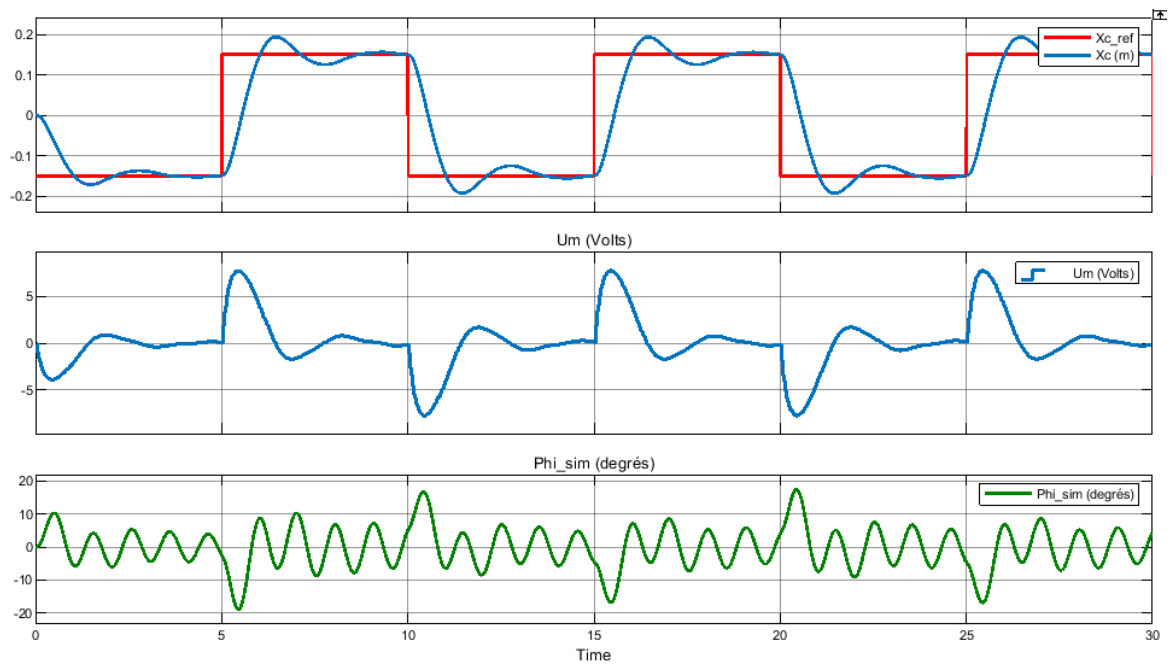
Ces valeurs deviennent les valeurs propres de l'observateur. Enfin, on cherche L_p tel $A_p - L_p C_p$ ait pour valeurs propres celles de l'observateur avec la commande Matlab suivante :

```
L_p = place(Ap', Cp', poles_obs);
```

On trouve finalement :

$$L_p = \begin{bmatrix} -2.6660 & 3.8916 \\ 134900 & -71586 \\ 31.2040 & -8.5280 \\ -638.6297 & 315.9789 \end{bmatrix}$$

Avec le modèle de simulation, on obtient les courbes suivantes :



Ainsi, on observe bien la convergence de l'observateur lors d'une commande par retour d'état complétée par cet observateur.

Chapitre 3

Commande par retour d'état sans observateur

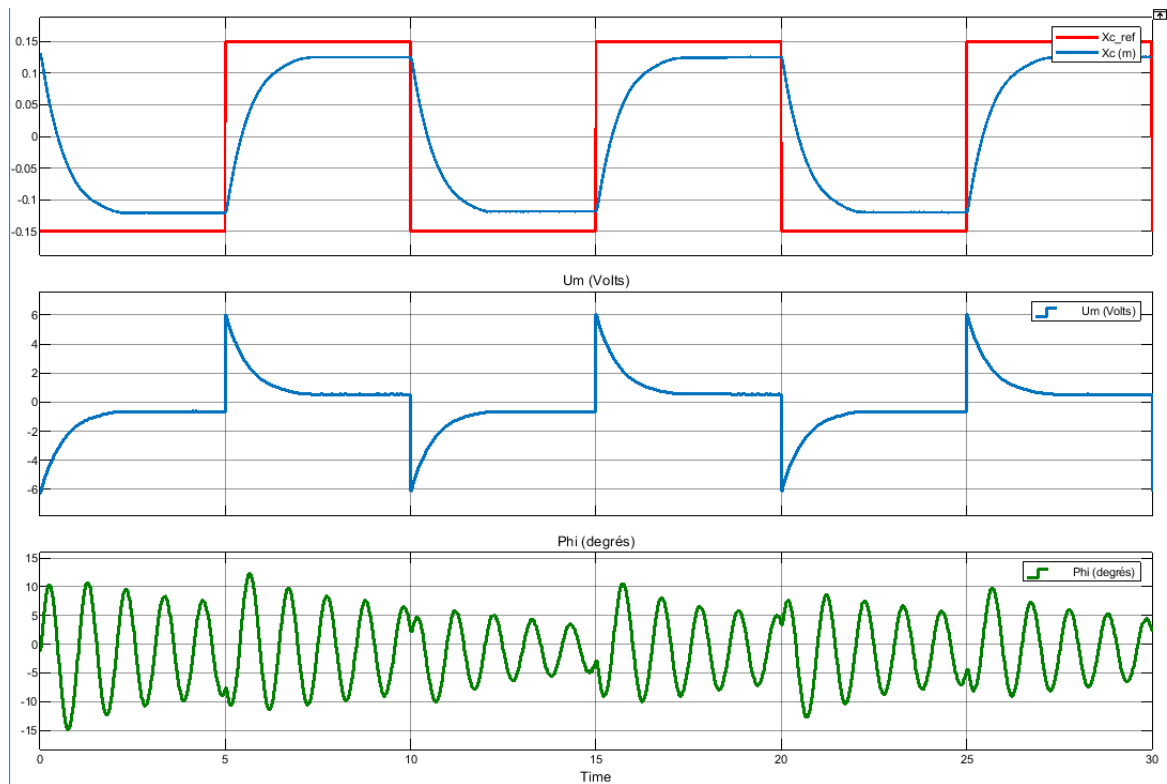
3.1 Commande sans action intégrale

Activité 13

Vérifier si le schéma de commande fourni permet d'asservir la position du chariot à une position de référence x_{ref} supposée constante. Affecter, ou modifier, si besoin les paramètres de la loi de commande au regard de ceux prédéterminés et valider expérimentalement les résultats obtenus.

Les paramètres de la loi de commande Q_{LQ} et R_{LQ} déterminés précédemment sont ici optimaux pour respecter au mieux le cahier des charges escompté.

On obtient alors les résultats suivants pour l'implantation :



Le résultats expérimentaux (implantation) sont les meilleurs lorsqu'on utilise les mêmes valeurs des paramètres de la simulation. Cependant, peu importe la valeur de ceux-ci, on ne parvient pas à une réponse sans erreur statique. De nombreux tests pour différentes valeurs de M_{LQ} nous ont permis de déterminer que c'est sa valeur qui influence l'erreur statique. De plus, les frottements statiques freinent le système, qui ne peut atteindre la valeur de consigne.

Activité 14

Analyser le comportement du système pour des consignes d'amplitudes différentes (il sera possible, par exemple, d'utiliser un signal de consigne carré). Vérifier si les exigences du cahier des charges sont assurées tant du point du comportement dynamique que de celui de l'erreur statique.

On modifie les consignes d'amplitudes avec $x_c = \pm 5\text{cm}$ et $x_c = \pm 20\text{cm}$.

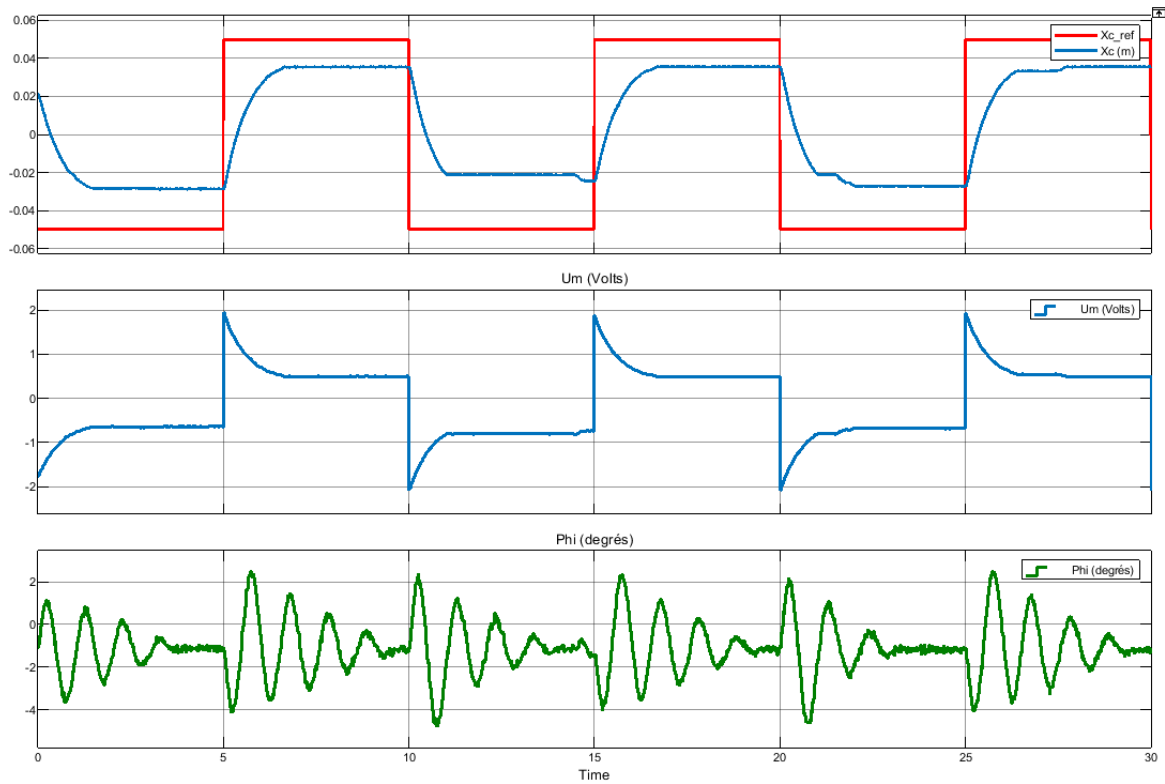


FIGURE 3.1 – Consigne d'amplitude de 5 cm

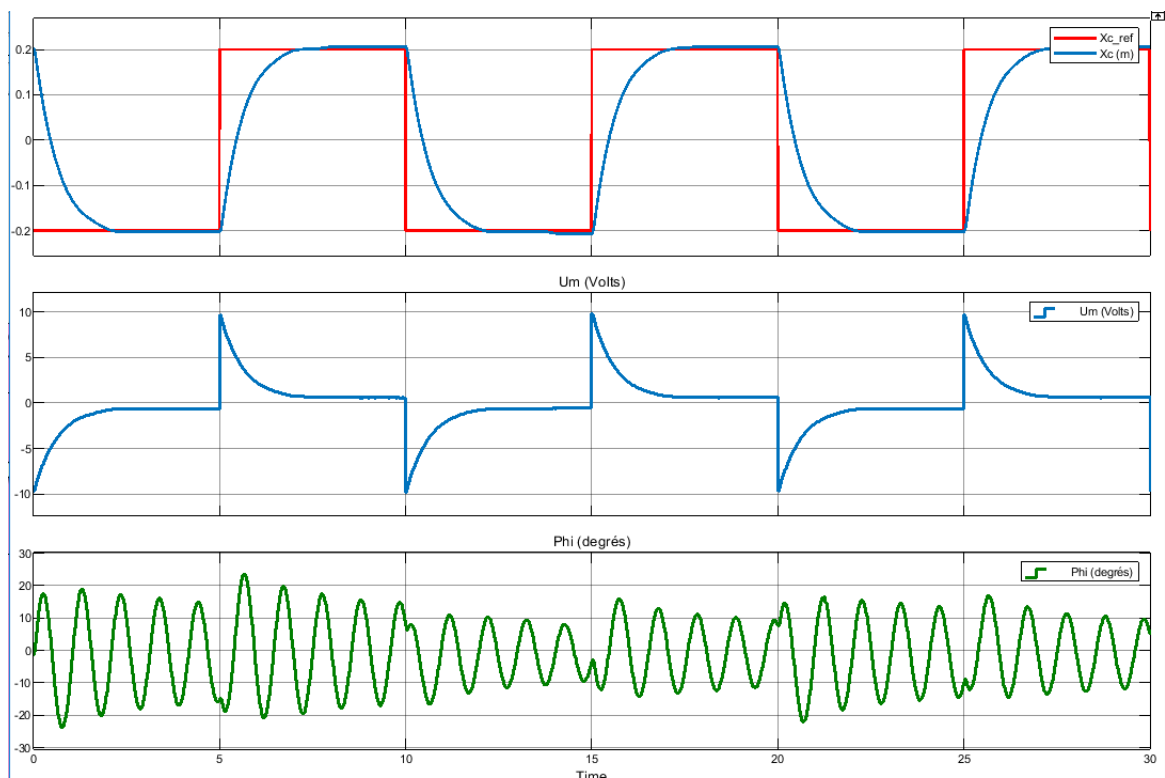


FIGURE 3.2 – Consigne d'amplitude de 20 cm

Le changement d'amplitude de consigne a une influence sur les critères du cahier des charges :

- Une augmentation de l'amplitude de consigne permet de diminuer l'erreur statique : elle vaut -2 cm pour une amplitude de 15cm, et est quasi-nulle pour une amplitude de 20 cm.
- Le temps d'établissement ne varie pas
- On observe un léger dépassement lorsque on entre une amplitude de 20 cm, mais qui est inférieur à 5%.

Enfin, l'amplitude de l'angle φ est modifié lorsqu'on fait varier l'amplitude de consigne. Plus cette dernière augmente, plus l'angle φ varie : entre $-4,5^\circ$ et $+2,5^\circ$ pour une amplitude de 5 cm, entre -15° et $+13^\circ$ pour une amplitude de 15 cm, entre -22° et $+23^\circ$ pour une amplitude de 25 cm. C'est une caractéristique à prendre en compte, l'objectif étant de transporter une charge avec le moins d'oscillations possible.

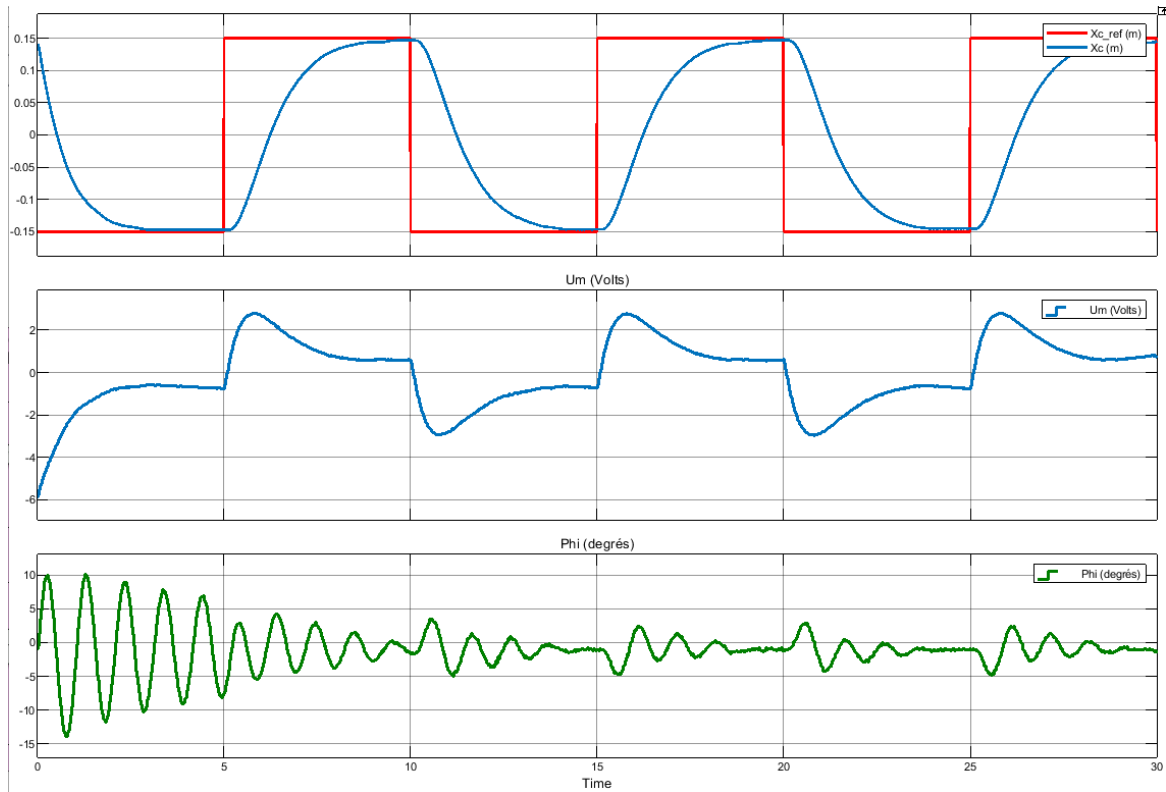
Toutefois, il faut tenir compte du fait que les généralités tirées ci-dessus ont été limitées par les limites spatiales de notre expérience, qui ne nous a pas permis de tester des consignes d'amplitude supérieures à 20cm (autrement le pont entrerait en butée).

3.2 Commande avec action intégrale

Activité 15

Reprendre l'étude des activités 13 à 14 avec la commande à action intégrale.

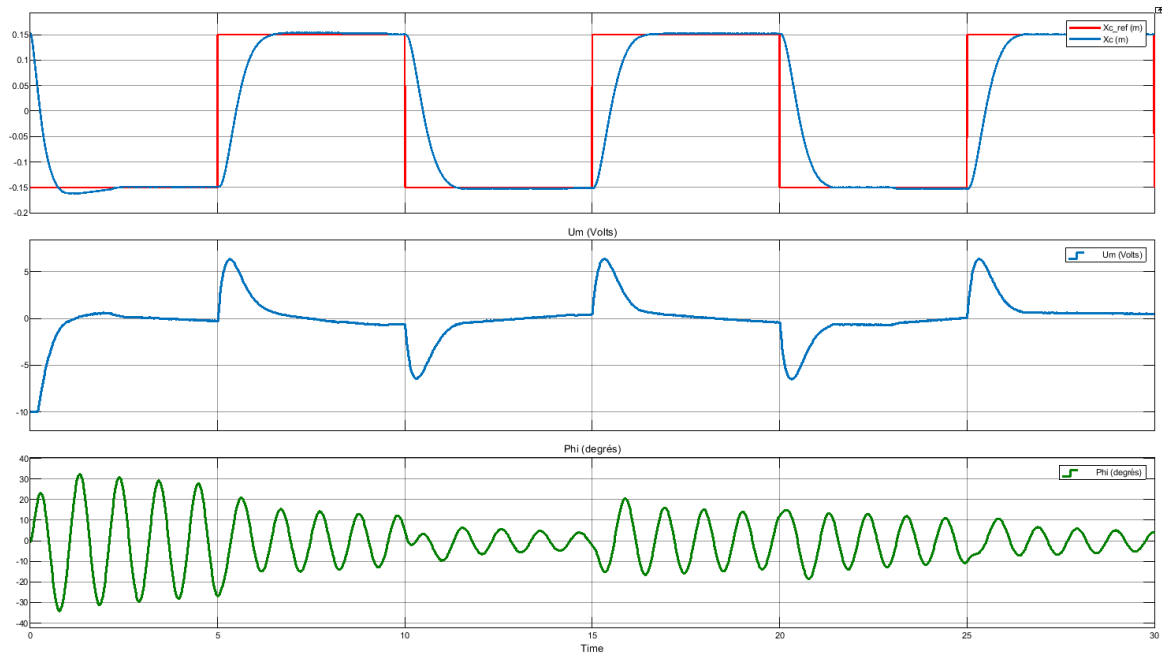
Dans le cas de la commande avec action intégrale, si on reprend les paramètres de la loi de commande Q_{LQI} et R_{LQI} déterminés précédemment, on obtient :



Si on modifie les paramètres de la loi de commande Q_{LQI} et R_{LQI} de façon à respecter au mieux le cahier des charges escompté. Les valeurs retenues pour Q_{LQI} et R_{LQI} sont :

$$Q_{LQI} = \begin{bmatrix} 5000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{1000} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 250000 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad R_{LQI} = 10$$

On obtient alors les résultats suivants pour l'implantation :



La modification du coefficient inférieur droit de la matrice Q_{LQI} a été augmenté par rapport à la simulation. Ce coefficient correspond à l'impact de l'intégrateur. Son augmentation de 10 000 à 250 000 a permis d'améliorer les performances du système au regard du cahier des charges.

On modifie ensuite les consignes d'amplitudes avec $x_c = \pm 5$ cm et $x_c = \pm 20$ cm. Pour des consignes d'amplitudes différentes, on obtient les courbes suivantes :

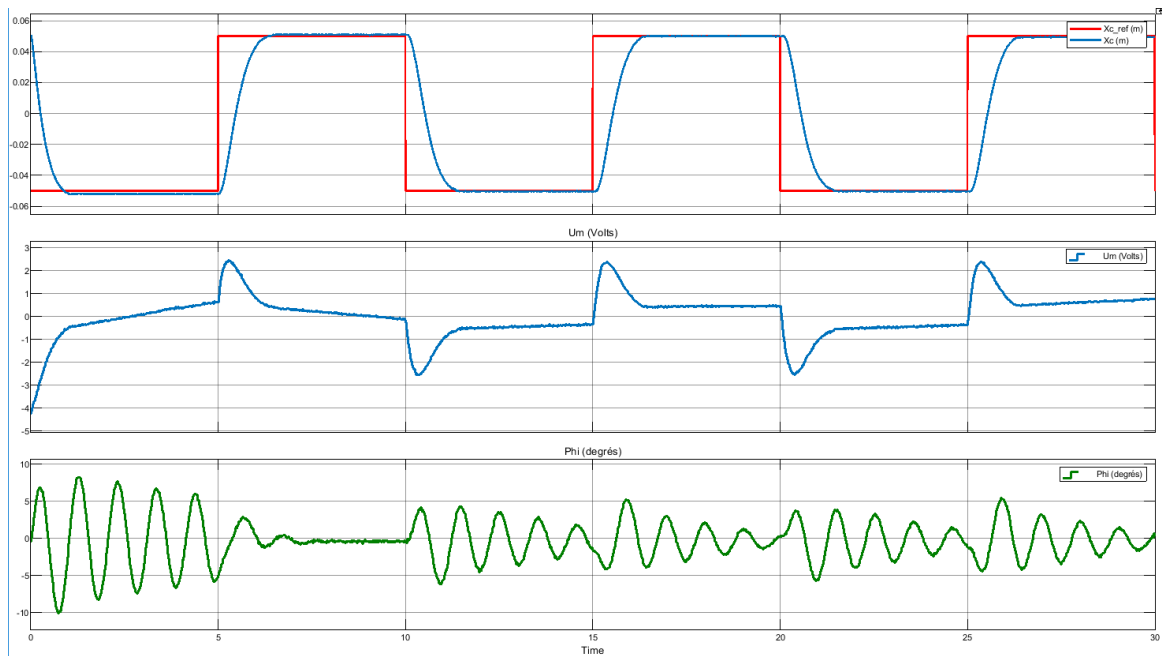


FIGURE 3.3 – Consigne d'amplitude de 5 cm

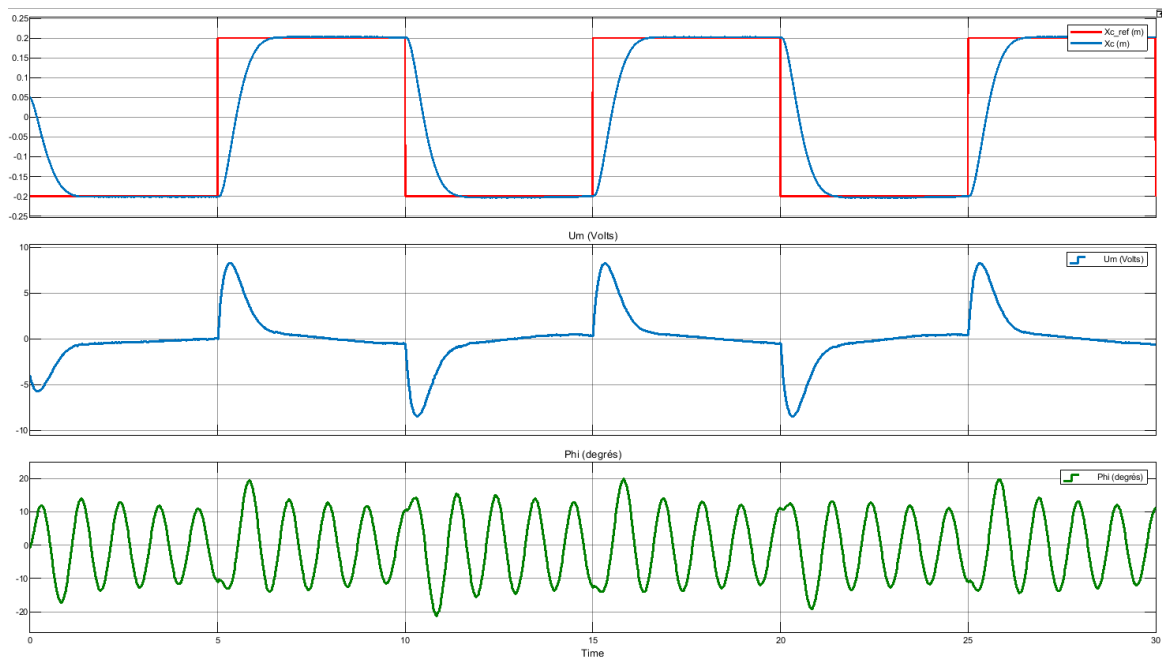


FIGURE 3.4 – Consigne d’amplitude de 20 cm

Le changement d’amplitude de consigne n’a pas d’influence sur les critères du cahier des charges :

- L’amplitude de consigne ne modifie pas l’erreur statique du système, qui est nulle dans tous les cas (c’est tout l’intérêt de l’intégrateur)
- Le temps d’établissement ne varie pas
- On n’observe pas de dépassement, peu importe la valeur de l’amplitude de consigne

Cependant, l’amplitude de l’angle φ est grandement modifiée lorsqu’on fait varier l’amplitude de consigne. Pour l’amplitude de consigne de 15cm, on ne regarde que les valeurs de φ à partir de 5 secondes, car la première demi-période est perturbée par un dépassement en position qui n’apparaît plus dans la suite. On remarque que plus l’amplitude de consigne augmente, plus l’angle φ varie : entre -6° et $+6^\circ$ pour une amplitude de 5 cm, entre -20° et $+20^\circ$ pour une amplitude de 15 cm, entre -21° et $+20^\circ$ pour une amplitude de 25 cm. Même si le cahier des charges n’est pas modifié, les variations de φ sont à considérer lorsque on cherche à transporter une charge avec le moins d’oscillations possible.

Toutefois, il faut ici, comme dans la partie sans intégrateur, tenir compte du fait que les généralités tirées ci-dessus ont été limitées par les limites spatiales de notre expérience.

Activité 16

Comparer les performances des deux lois de commande.

Les deux lois de commandes dépendent des matrices K et M , qui dépendent elles-mêmes des matrices A , B et C (avec une augmentation de la dimension pour la commande avec action intégrale). On a donc la même imprécision paramétrique sur ces matrices. De plus, les paramètres de la simulation dépendent eux-mêmes de paramètres déterminés expérimentalement au début du TP (a et l notamment), tandis que ceux de l’implantation sont les paramètres réels.

La loi de commande avec action intégrale donne de meilleurs résultats en terme de respect du cahier des charges : plus rapide, pas d’erreur statique).

Enfin, l’action intégrale permet de diminuer l’influence de la variation de la consigne d’amplitude. Pour l’action intégrale, seules les valeurs prises par φ varient, tandis que la variation de la consigne d’amplitude a un impact sur l’erreur statique et sur les valeurs prises par φ sans action intégrale.

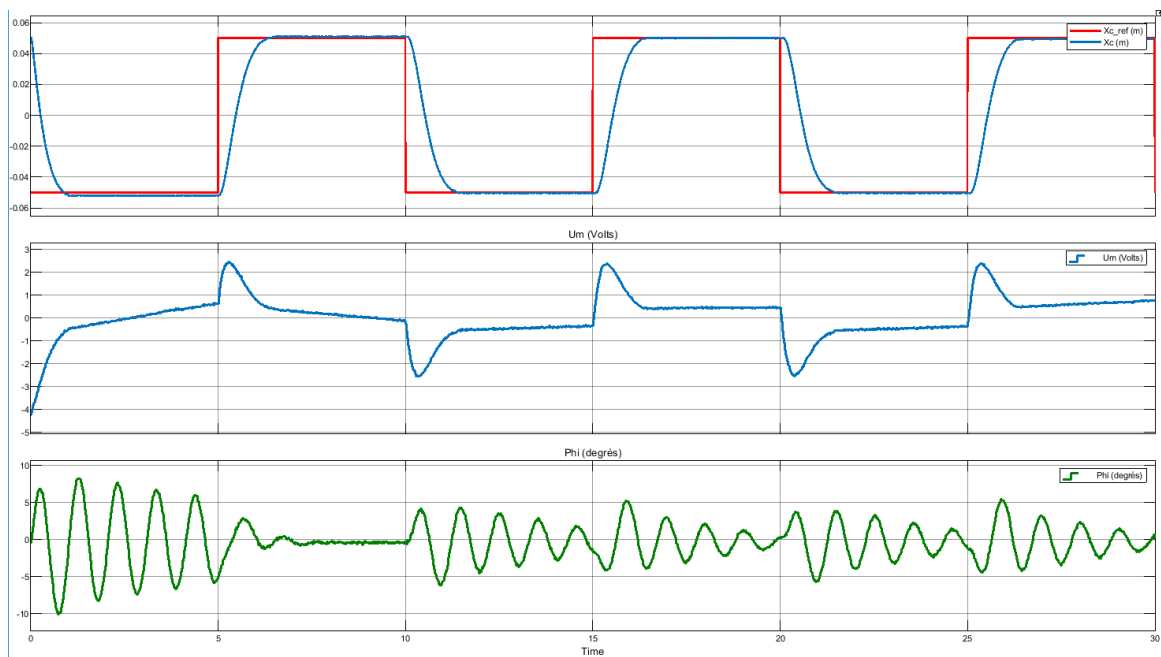
Chapitre 4

Commande par retour d'état et observateur

4.1 Analyse des performances temporelles

Activité 17

Relever et comparer les performances obtenues par le fichier permettant de boucler la commande par retour d'état à partir des grandeurs issues de l'observateur, par rapport à celles observées précédemment.



La commande par retour d'état à partir des grandeurs issues de l'observateur permet d'améliorer les performances de notre système :

- Il n'y a pas d'erreur statique ni dépassement (comme dans le modèle avec intégrateur)
- Le temps d'établissement vaut environ 1,5 s contre 2 s pour la commande avec ou sans action intégrale
- Les variations de φ sont bien diminuées : φ varie entre -10° et $+8^\circ$, alors qu'elles atteignaient $\pm 20^\circ$ avec les deux autres modèles

On obtient ici les meilleurs performances, tous modèles confondus.

La période d'échantillonnage est ici $T_e = 10\text{ms}$.

Activité 18

Analyser les performances de la loi de commande lorsque la période d'échantillonnage varie $T_e \in [1; 20]$ ms.

On fait varier la période d'échantillonnage T_e dans l'intervalle $[1; 100]$ ms pour avoir des résultats davantage significatifs.

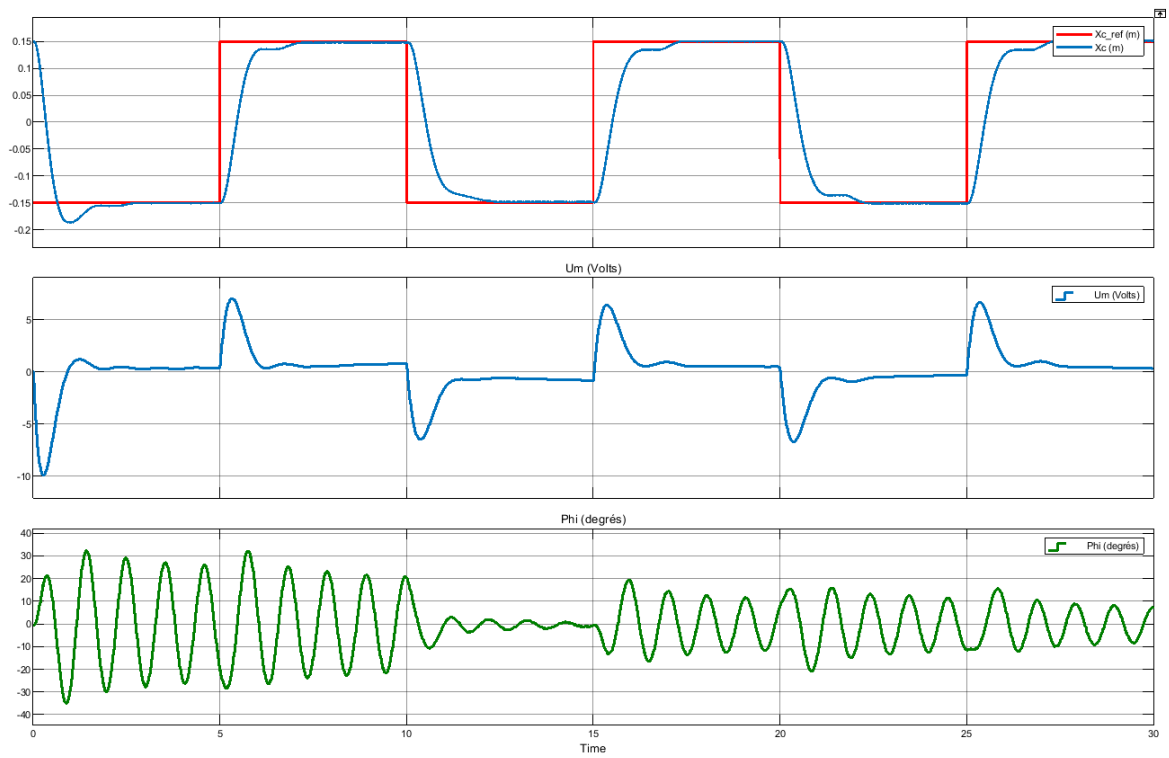


FIGURE 4.1 – Période d'échantillonnage de 1ms

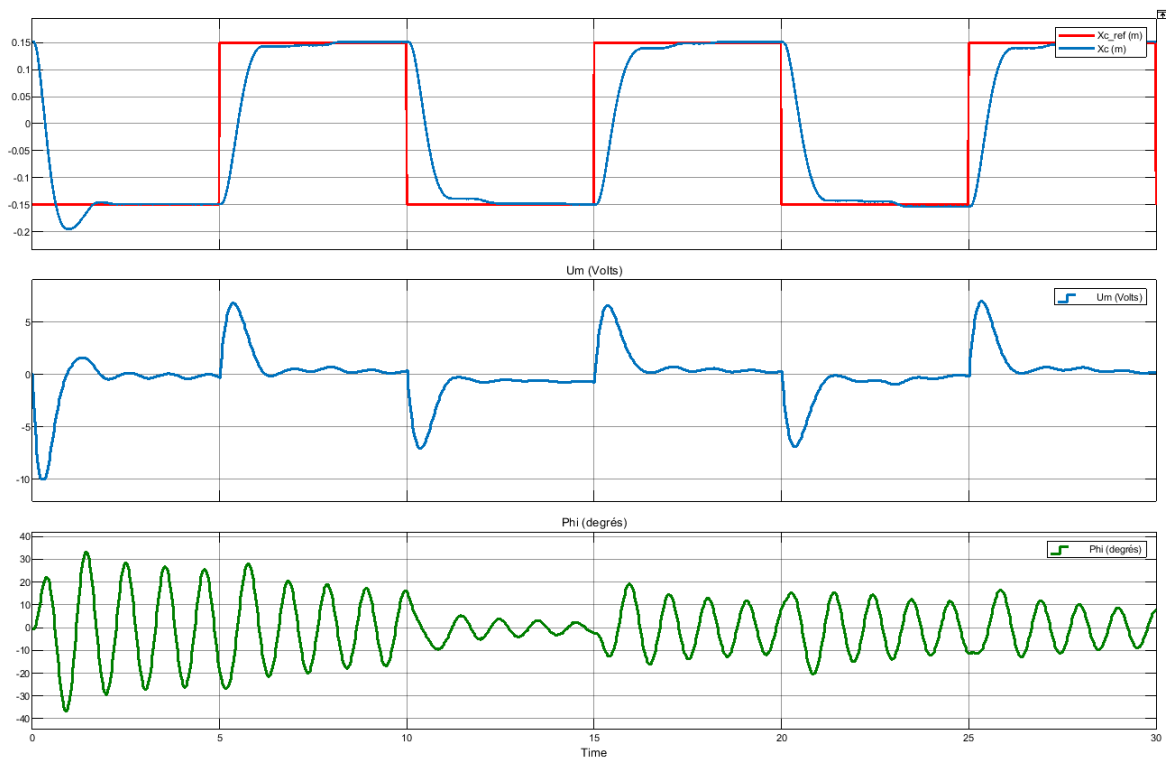


FIGURE 4.2 – Période d'échantillonnage de 20ms

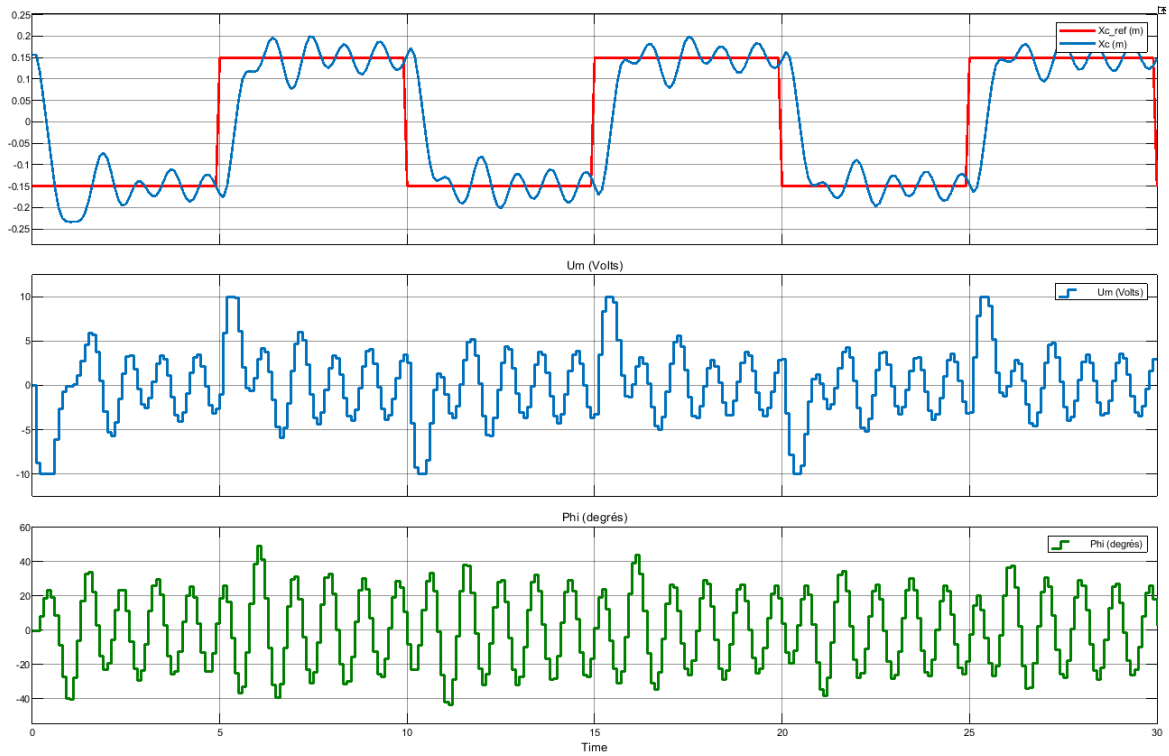


FIGURE 4.3 – Période d'échantillonnage de 100ms

Lorsque la période d'échantillonnage devient trop élevée (typiquement pour $T_e = 100ms$), l'observateur est plus rapide que le retour d'état. En effet, si T_e est trop grand, le retour d'état est moins fréquent sur l'observateur. Comme le retour d'état n'est pas réalisé assez fréquemment, l'observateur se base donc sur des données trop anciennes à l'état réel du système. La réponse en boucle fermée par retour d'état et observateur est donc très instable et non conforme au cahier des charges.

4.2 Analyse des marges de stabilité

Activité 19

En exploitant la représentation d'état en boucle ouverte, déterminer les marges de stabilité gain et phase en exploitant les réponses fréquentielles de la fonction $R(s)/U(s)$.

On considère dans cette question les propriétés de la commande avec action intégrale et sans observateur. Ainsi, la représentation d'état en boucle ouverte est la suivante :

$$\dot{x}(t) = A_{pa}x(t) + B_{pa}u(t) + B_{ref}x_{ref}$$

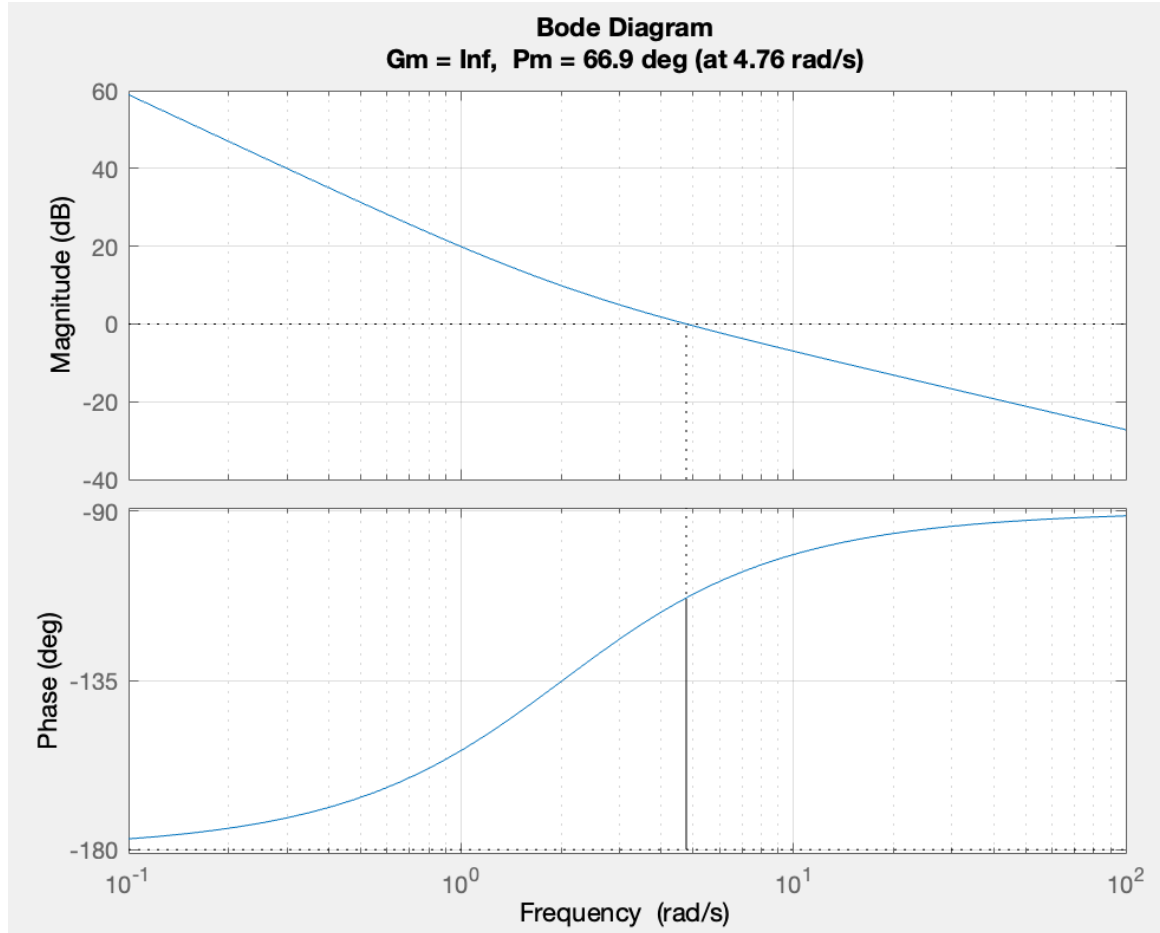
$$r(t) = K_{LQI}x(t)$$

$$\text{Avec } x(t) = \begin{bmatrix} x_c \\ \Omega_m \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \\ z_i \end{bmatrix} \quad A_{pa} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{r}{N} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{r}{lN\tau_m} & -\frac{g}{l} & -\frac{a}{l} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B_{pa} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{AK_v}{\tau_m} \\ 0 \\ -\frac{AK_v r}{lN\tau_m} \\ 0 \end{bmatrix} \quad B_{ref} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{et } K_{LQI} = \begin{bmatrix} 83.6901 & 3.5 * 10^{-3} & -4.4584 * 10^{-5} & 4.6062 * 10^{-6} & 158.1139 \end{bmatrix}$$

On utilise les fonctionnalités de Matlab afin de tracer le diagramme de Bode de la fonction $R(s)/U(s)$ et obtenir les marges de stabilité :

```
syst1 = ss(Apa,Bpa,K_lqi,0);
margin(syst1)
grid on
```



Les marges de stabilité sont donc les suivantes :

$$M_{\varphi} = 66.9^{\circ} \quad \text{et} \quad M_G = \infty$$

Activité 20

— Établir la représentation d'état en boucle ouverte du système avec observateur.

Avec observateur, la représentation d'état en boucle ouverte du système devient (en utilisant les mêmes notations que dans le reste du rapport pour les matrices) :

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A_{obs}x(t) + B_{obs}u(t) + B'_{ref}x_{ref} \\ r(t) &= K_{obs}x(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Avec } x(t) &= \begin{bmatrix} x_c \\ \Omega_m \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \\ z_i \\ \hat{x}_c \\ \hat{\Omega}_m \\ \hat{\varphi} \\ \hat{\dot{\varphi}} \end{bmatrix} \quad A_{obs} = \begin{bmatrix} A_{pa} & 0 \\ 0 & A_p - L_p * C_p \end{bmatrix} \quad B_{obs} = \begin{bmatrix} B_{pa} \\ B_p \end{bmatrix} \quad B'_{ref} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
\text{et } K_{obs} &= \begin{bmatrix} K_{LQI}(1:4) & K_{LQI}(5) & K_{LQI}(1:4) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

— Tracer la représentation fréquentielle de la fonction $R(s)/U(s)$ et déterminer alors les marges de stabilité en exploitant ce modèle.

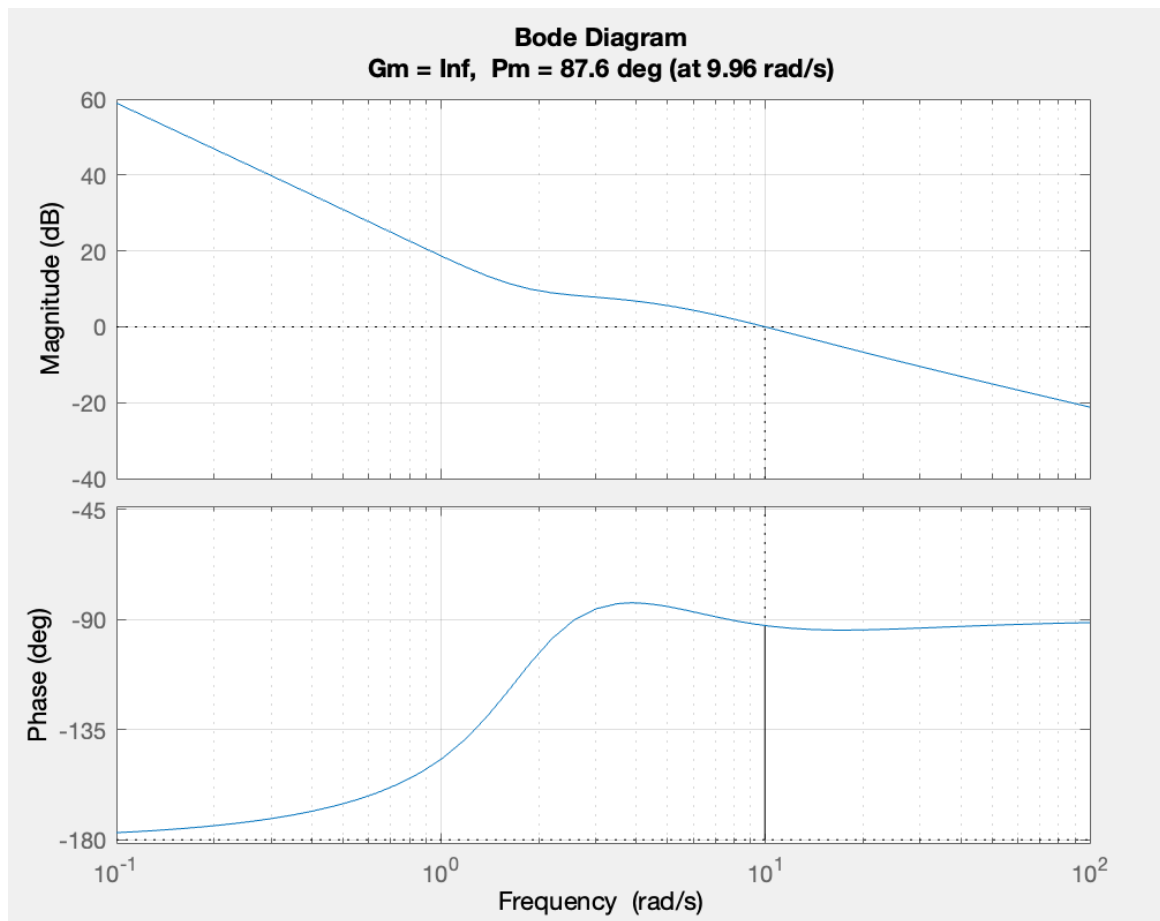
De même, on utilise les fonctionnalités de Matlab afin de tracer le diagramme de Bode de la nouvelle fonction $R(s)/U(s)$ et obtenir les marges de stabilité :

```

Aobs = [Apa zeros(5,4);zeros(4,5) Ap-L*Cp];
Bobs = [Bpa;Bp];
Kobs = [K_lqi(1:4) K_lqi(5) K_lqi(1:4)];

syst2 = ss(Aobs,Bobs,Kobs,0);
margin(syst2)
grid on

```



Les marges de stabilité sont donc les suivantes :

$$M_{\varphi} = 87.6^{\circ} \quad \text{et} \quad M_G = \infty$$

On remarque que la marge de phase est augmentée pour le système avec observateur. Ainsi, le système est davantage stable.

Chapitre 5

Conclusion et analyse comparative

Activité 21

Résumer les performances des différentes lois de commande envisagées et proposer une conclusion sur l'ensemble de l'étude.

L'objectif de cette étude était de piloter le chariot porteur en déterminant une commande du système de motorisation permettant de transporter la charge d'un point initial à un point final sans oscillation de la charge.

Après avoir modélisé le système, la première étape a été de réaliser une loi de commande par retour d'état pour que le système soit une boucle fermée. Les premiers résultats obtenus n'étaient alors pas concluants concernant le cahier des charges, l'erreur statique étant non nulle.

Ainsi, nous avons envisagé des améliorations pour notre modèle et avons donc mis en place une synthèse LQ de la commande par retour d'état. La réponse du système est légèrement plus rapide et se rapproche du cahier des charges, mais l'erreur statique est toujours présente. Par conséquent, nous avons rajouté à notre commande une action intégrale. Les résultats sont meilleurs en terme de respect du cahier des charges (encore plus rapide et plus d'erreur statique). De plus, l'action intégrale permet de diminuer la variation d'amplitude du pendule.

Toutefois, les modèles obtenus à partir des méthodes LQ et LQI permettent certes un temps d'établissement plus rapide mais cela se fait au détriment des variations de l'angle φ , angle du pendule par rapport à la verticale. Celui-ci oscille à des angles près de 3 fois plus élevés dans ces simulations que dans les simulations du modèle simplifié.

Ainsi, afin de conserver cette rapidité et cette précision mais également de diminuer la variation de l'angle du pendule, on complète la commande avec action intégrale par un observateur. Le cahier des charges est alors presque entièrement respecté :

- pas d'erreur statique ni dépassement
- variations de φ faibles (entre -10° et $+8^\circ$)
- temps d'établissement de 1,5s

Enfin, on remarque aussi que la marge de phase est augmentée lors de l'implémentation de l'observateur. Le système est donc davantage stable.

Le pilotage du chariot porteur permet ainsi par l'utilisation du modèle de transporter la charge d'un point initial à un point final sans oscillation de la charge.

La principale critique que nous pouvons apporter à notre étude concerne les dimensions de notre système qui ne sont pas représentatives de la réalité. Notre matériel utilisé est en effet un modèle. Ainsi, notre étude est simplifiée et non exhaustive. Pour compléter cette étude, il faudrait réaliser des tests à échelle réelle.